

Fundamentos Matemáticos del Álgebra Superior

Conceptos, demostraciones y métodos

Jesús Gilberto Rodríguez Escobedo

2026-08-11

Tabla de contenidos

Presentación	7
1 Lógica y conjuntos	9
1.1 Lenguaje de conjuntos	10
1.2 Proposiciones y conectivos lógicos	12
1.3 Cuantificadores y equivalencias lógicas	14
1.4 Operaciones y propiedades de los conjuntos	16
1.5 Cardinalidad de conjuntos finitos y problemas de conteo	18
1.6 Producto cartesiano y relaciones	20
1.7 Funciones: definición, representación y operaciones	22
1.8 Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas	24
1.9 Cardinalidad, equipotencia y conjuntos infinitos	26
2 Números enteros y reales	34
2.1 Propiedades de los números enteros	35
2.2 Inducción matemática	37
2.3 Divisibilidad	39
2.4 Números primos y factorización	41
2.5 Números racionales y números reales	44
2.6 Propiedades de los números reales	46
2.7 Exponentes racionales y negativos	47
2.8 Valor absoluto	48
3 Números complejos	54
3.1 Definición de $\mathbb{R}^2$	55
3.2 Representaciones cartesiana y polar de vectores en $\mathbb{R}^2$	56
3.3 Operaciones con vectores en $\mathbb{R}^2$	57
3.4 Módulo y argumento	59
3.5 Números imaginarios y complejos	60
3.6 Operaciones básicas con números complejos	61
3.7 Complejo conjugado y sus propiedades	62
3.8 División de complejos	64
3.9 Potencias y raíces de complejos	65
4 Polinomios	70
4.1 Definición de polinomio	70

4.2	Aritmética y propiedades de los polinomios	72
4.3	Divisibilidad	73
4.4	Definición de raíz de un polinomio	74
4.5	Teorema del residuo y división sintética	75
4.6	Obtención de raíces múltiples	76
4.7	Teorema fundamental del álgebra	77
4.8	Descomposición de un polinomio en factores lineales	78
4.9	Propiedades de polinomios con coeficientes reales	79
4.10	Funciones racionales	81
4.11	Fracciones parciales	82
5	Métodos numéricos para la estimación de raíces	87
5.1	Acotación de raíces	88
5.2	Separación de raíces	90
5.3	Teorema de Sturm	91
5.4	Regla de los signos de Descartes	92
5.5	Estimación mediante bisección	94
5.6	Estimación mediante el método de la secante	96
5.7	Estimación mediante el método de Newton	96
	Índices de consulta	101
	Índice temático	101
	Índice de símbolos	102
	Índice de figuras	104
	Índice de cuadros	105
	Referencias generales	106

Listado de Figuras

1.1	Las regiones sombreadas representan, respectivamente, la unión, la intersección, el complemento de A y la diferencia simétrica. El rectángulo representa el conjunto universal U .	17
1.2	Una relación puede asociar elementos con libertad. Una función exige exactamente una imagen para cada elemento del dominio. El tercer diagrama falla por dos razones: 1 tiene dos imágenes y 3 no tiene ninguna.	22
1.3	La composición $g \circ f$ sigue primero la flecha de f y después la de g .	23
1.4	Comparación mediante diagramas sagitales: inyectiva no suprayectiva, suprayectiva no inyectiva y biyectiva.	25
2.1	La suma de los primeros n números impares forma un cuadrado de lado n . Agregar el siguiente impar produce el cuadrado de lado $n + 1$.	37
2.2	Cada fila del algoritmo de Euclides sustituye el par anterior por divisor y residuo. El último residuo no nulo es el máximo común divisor.	41
2.3	Cadena de factorización de 756. En cada paso se sustituye un factor compuesto hasta obtener únicamente factores primos.	42
2.4	Inclusión de los principales sistemas numéricos y ejemplos representativos.	45
2.5	Interpretación de $ x - a \leq r$ como los puntos cuya distancia al centro a no excede el radio r .	49
3.1	Representación cartesiana y polar del punto $z = (3, 4)$.	56
3.2	Suma vectorial mediante la regla del paralelogramo.	58
3.3	El conjugado $\bar{z}$ es el reflejo de z respecto del eje real.	63
3.4	Las seis raíces de $z^6 = 1$ forman un hexágono regular.	66
4.1	La división polinomial produce un cociente y un residuo de grado menor que el divisor.	74
4.2	Comportamiento local de raíces de multiplicidad uno, dos y tres.	77
4.3	Las raíces no reales de un polinomio real son simétricas respecto del eje real.	80
4.4	Una función racional puede presentar huecos y asíntotas determinadas por sus factores.	82
5.1	Acotar reduce la búsqueda a un intervalo finito; separar identifica subintervalos que contienen raíces individuales.	90
5.2	La bisección conserva la mitad del intervalo en la que permanece el cambio de signo.	95

5.3	La secante usa dos puntos de la curva; Newton usa la tangente en una aproximación.	97
-----	--	----

Listado de Tablas

2.1	Propiedades básicas de las operaciones en $\mathbb{Z}$.	35
2.2	Correspondencia entre desigualdades e intervalos.	47
5.1	Índice alfabético de conceptos principales.	101
5.2	Símbolos utilizados en los capítulos 1 a 5.	103

Presentación

Este libro presenta los fundamentos del Álgebra Superior con rigor matemático y una exposición accesible. Cada tema parte de su significado intuitivo, establece después la definición formal y desarrolla propiedades, demostraciones, ejemplos, contraejemplos y ejercicios graduados.

La obra está concebida como complemento teórico de *Álgebra Superior con aplicaciones en R y GeoGebra*. La numeración de los capítulos y de las secciones principales será compatible entre ambos libros para facilitar la consulta cruzada.

Propósito

El lector no solo aprenderá a efectuar operaciones. También aprenderá a:

- interpretar la notación matemática;
- distinguir una definición de una propiedad;
- reconocer por qué una afirmación es verdadera o falsa;
- construir demostraciones elementales;
- identificar hipótesis, conclusiones y contraejemplos;
- relacionar lógica, conjuntos, relaciones y funciones.

Organización didáctica

Los capítulos contienen objetivos, definiciones destacadas, ejemplos resueltos, demostraciones, errores frecuentes, ejercicios por nivel, síntesis y referencias. Los apartados internos no se numeran para conservar un índice claro.

La obra incluye, al final, un índice temático, un índice de símbolos, un índice de figuras, un índice de cuadros y una bibliografía general. En la versión PDF, el índice general y las listas automáticas de figuras y cuadros se generan junto con la numeración de páginas.

Estructura actual

- **Capítulo 1. Lógica y conjuntos:** proposiciones, operaciones, relaciones, funciones, cardinalidad y álgebra de Boole.
- **Capítulo 2. Números enteros y reales:** inducción, divisibilidad, primos, estructura de los reales, exponentes y valor absoluto.
- **Capítulo 3. Números complejos:** plano real, forma polar, construcción de $\mathbb{C}$, operaciones, conjugado, división, potencias y raíces.
- **Capítulo 4. Polinomios:** aritmética y división, raíces y multiplicidades, teorema fundamental del álgebra, factorización, funciones racionales y fracciones parciales.
- **Capítulo 5. Métodos numéricos para la estimación de raíces:** acotación, separación, Sturm, Descartes, bisección, secante y Newton, con criterios de error y evaluación mediante Horner.

1 Lógica y conjuntos

Lenguaje, operaciones, relaciones, funciones y cardinalidad

Introducción

La lógica y la teoría de conjuntos proporcionan el lenguaje con el que se expresan buena parte de las matemáticas. Cuando se afirma que una función es inyectiva, que un número pertenece a cierto conjunto o que una propiedad se cumple para todo elemento de un dominio, se están utilizando ideas que estudiaremos en este capítulo.

Lógica y conjuntos no son temas aislados. Existe una correspondencia profunda entre ellos: la conjunción de dos condiciones se relaciona con la intersección de sus conjuntos solución; la disyunción, con la unión; y la negación, con el complemento. Esta relación permitirá pasar de una afirmación verbal a una expresión simbólica y de ella a una representación gráfica o algebraica.

El capítulo sigue la primera unidad del programa de Álgebra Superior de la Facultad de Ciencias de la UASLP y amplía su componente lógico para construir una base sólida para los capítulos posteriores (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias 2011). La organización y varios énfasis didácticos retoman la tradición expositiva de Silva y Lazo (2007), con notación actualizada, demostraciones propias y ejemplos nuevos.

Objetivos del capítulo

Al finalizar, el lector será capaz de:

- emplear con precisión el lenguaje y la notación de conjuntos;
- reconocer proposiciones, conectivos y proposiciones abiertas;
- construir e interpretar tablas de verdad;
- expresar afirmaciones mediante cuantificadores y negar correctamente esas afirmaciones;
- operar con conjuntos y demostrar sus propiedades;
- resolver problemas de conteo mediante cardinalidad e inclusión-exclusión;
- definir relaciones y reconocer algunas de sus propiedades;
- distinguir dominio, codominio e imagen de una función;
- clasificar funciones como inyectivas, suprayectivas o biyectivas;

- comparar conjuntos finitos e infinitos mediante correspondencias biyectivas;
- simplificar expresiones booleanas y relacionarlas con circuitos lógicos.

Pregunta inicial

Un sistema electrónico enciende una alarma cuando la fuente está habilitada y ocurre al menos una de estas dos condiciones: la temperatura es alta o la corriente rebasa el límite de seguridad. ¿Cómo se representa la regla?, ¿cómo se comprueba que dos expresiones distintas describen el mismo comportamiento? y ¿cómo se transforma la expresión en un circuito lógico? Al final del capítulo podremos responder las tres preguntas.

1.1 Lenguaje de conjuntos

Conjunto y elemento

Las palabras **conjunto** y **elemento** se consideran nociones primitivas: se comprenden mediante su uso y no se definen a partir de conceptos más simples. De manera intuitiva, un conjunto agrupa objetos que pueden distinguirse con claridad. Esos objetos son sus elementos.

Los conjuntos se denotan normalmente con letras mayúsculas y sus elementos con letras minúsculas. Si x es un elemento de A , escribimos $x \in A$. Si no pertenece, escribimos $x \notin A$.

Importante: pertenencia no es inclusión

La expresión $x \in A$ relaciona un **elemento** con un conjunto. La expresión $B \subseteq A$ relaciona **dos conjuntos**. Por ejemplo, si $A = \{1, 2, 3\}$, entonces $1 \in A$ y $\{1\} \subseteq A$, pero $\{1\} \in A$ es falsa.

Formas de representar un conjunto

Un conjunto se representa **por extensión** cuando se enumeran sus elementos:

$$A = \{2, 4, 6, 8\}.$$

Se representa **por comprensión** cuando se especifica la propiedad que caracteriza a sus elementos:

$$A = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par y } 2 \leq x \leq 8\}.$$

El orden y la repetición no modifican un conjunto:

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\} = \{1, 1, 2, 3\}.$$

Conjunto universal, vacío y unitario

El **conjunto universal** U contiene todos los objetos considerados en una situación. Su elección depende del problema. El **conjunto vacío** no contiene elementos y se denota por $\emptyset$. Un **conjunto unitario** contiene exactamente un elemento.

Error frecuente

$\emptyset$ y $\{\emptyset\}$ no son iguales. El primero no tiene elementos; el segundo tiene un elemento, que es precisamente el conjunto vacío. Por tanto,

$$|\emptyset| = 0, \quad |\{\emptyset\}| = 1.$$

Subconjuntos, igualdad y conjunto potencia

Definición: subconjunto

Sean A y B conjuntos. Se dice que A es subconjunto de B , y se escribe $A \subseteq B$, cuando todo elemento de A también pertenece a B :

$$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Si $A \subseteq B$ y $A \neq B$, entonces A es un **subconjunto propio** de B , escrito $A \subsetneq B$.

Dos conjuntos son iguales si contienen exactamente los mismos elementos:

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A.$$

Esta equivalencia origina el método de **doble inclusión**, que utilizaremos para demostrar igualdades de conjuntos.

El **conjunto potencia** de A , denotado por $\mathcal{P}(A)$, es el conjunto de todos los subconjuntos de A . Si $A = \{a, b\}$, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

Si A tiene n elementos, entonces $\mathcal{P}(A)$ tiene 2^n elementos. Esto ocurre porque, al formar un subconjunto, cada elemento presenta dos posibilidades independientes: incluirse o no incluirse.

Ejemplo resuelto

Sea $B = \{1, \{2\}, 3\}$. Determinemos el valor de verdad de cuatro afirmaciones:

1. $2 \in B$ es falsa, porque el elemento de B es $\{2\}$, no 2.
2. $\{2\} \in B$ es verdadera.
3. $\{2\} \subseteq B$ es falsa, porque exigiría $2 \in B$.
4. $\{\{2\}\} \subseteq B$ es verdadera, porque $\{2\} \in B$.

1.2 Proposiciones y conectivos lógicos

Proposiciones y valores de verdad

Definición: proposición

Una **proposición** es un enunciado declarativo al que puede asignarse exactamente uno de dos valores de verdad: verdadero (V) o falso (F).

“7 es primo” es una proposición verdadera. “ $9 < 4$ ” es una proposición falsa. Una pregunta o una orden no es una proposición. Tampoco lo es $x + 2 = 5$ mientras no se especifique el valor de x o se cuantifique la variable.

Una expresión como $p(x) : x + 2 = 5$ se denomina **proposición abierta** o **predicado**. Al fijar un dominio, los valores que la hacen verdadera forman su **conjunto solución**. Si el dominio es $\mathbb{Z}$, entonces el conjunto solución es $\{3\}$.

Conectivos fundamentales

Sean p y q proposiciones.

Operación	Símbolo	Lectura	Condición de verdad
Negación	$\neg p$	no p	verdadera cuando p es falsa

Operación	Símbolo	Lectura	Condición de verdad
Conjunción	$p \wedge q$	p y q	verdadera solo si ambas son verdaderas
Disyunción	$p \vee q$	p o q	falsa solo si ambas son falsas
Implicación	$p \Rightarrow q$	si p , entonces q	falsa solo si p es verdadera y q falsa
Bicondicional	$p \Leftrightarrow q$	p si y solo si q	verdadera cuando tienen el mismo valor

La disyunción matemática es normalmente **inclusiva**: $p \vee q$ permite que p , q o ambas sean verdaderas.

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Cómo entender la implicación

$p \Rightarrow q$ expresa que no puede ocurrir p sin que ocurra q . Por ello solo es falsa en el caso $p = V$ y $q = F$. Además,

$$p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q.$$

Tautología, contradicción y contingencia

Una proposición compuesta es una **tautología** si resulta verdadera para todas las combinaciones de valores de verdad. Es una **contradicción** si siempre es falsa y una **contingencia** si en algunas filas es verdadera y en otras falsa.

$$p \vee \neg p$$

es una tautología, mientras que $p \wedge \neg p$ es una contradicción.

Ejemplo: distribución de la implicación

Comprobemos que

$$p \Rightarrow (q \wedge r) \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r).$$

$$\begin{aligned} p \Rightarrow (q \wedge r) &\equiv \neg p \vee (q \wedge r) \\ &\equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \\ &\equiv (p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r). \end{aligned}$$

Como la igualdad se obtuvo mediante equivalencias válidas, el bicondicional entre ambas expresiones es una tautología.

1.3 Cuantificadores y equivalencias lógicas

Dominio y cuantificadores

El valor de verdad de un predicado depende de su dominio. Por ejemplo, $x^2 = 2$ no tiene solución en $\mathbb{Q}$, pero sí en $\mathbb{R}$.

El **cuantificador universal** afirma que una propiedad se cumple para todos los elementos del dominio:

$$\forall x \in D, p(x).$$

El **cuantificador existencial** afirma que se cumple para al menos uno:

$$\exists x \in D \text{ tal que } p(x).$$

Orden de los cuantificadores

El orden puede cambiar el significado. En $\mathbb{R}$,

$$\forall x \exists y (x + y = 0)$$

es verdadera, pues cada x tiene su propio $y = -x$. En cambio,

$$\exists y \forall x (x + y = 0)$$

es falsa: un único y no puede cancelar a todos los números reales.

Negación de proposiciones cuantificadas

Negar “todos” produce “existe al menos uno que no”; negar “existe” produce “ninguno”:

$$\neg(\forall x \in D p(x)) \equiv \exists x \in D \neg p(x),$$

$$\neg(\exists x \in D p(x)) \equiv \forall x \in D \neg p(x).$$

La negación de “todo sensor está calibrado” no es “ningún sensor está calibrado”, sino “existe al menos un sensor que no está calibrado”.

Recíproca, contraria y contrarrecíproca

Para la implicación $p \Rightarrow q$:

Nombre	Forma
Recíproca	$q \Rightarrow p$
Contraria	$\neg p \Rightarrow \neg q$
Contrarrecíproca	$\neg q \Rightarrow \neg p$

La implicación original es equivalente a su contrarrecíproca, pero no necesariamente a su recíproca ni a su contraria:

$$p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p.$$

Leyes fundamentales de equivalencia

Ley	Equivalencia lógica
Doble negación	$\neg(\neg p) \equiv p$
Idempotencia	$p \vee p \equiv p, p \wedge p \equiv p$
Conmutatividad	$p \vee q \equiv q \vee p, p \wedge q \equiv q \wedge p$
Asociatividad	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ y análoga para $\wedge$
Distributividad	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
De Morgan	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
Absorción	$p \vee (p \wedge q) \equiv p, p \wedge (p \vee q) \equiv p$
Implicación	$p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

Ley	Equivalencia lógica
Bicondicional	$p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$

Estas leyes pueden demostrarse con tablas de verdad. También pueden utilizarse como reglas de transformación, siempre que cada paso se justifique.

1.4 Operaciones y propiedades de los conjuntos

Sea U un conjunto universal y sean $A, B \subseteq U$.

Operaciones fundamentales

Definiciones

$$\begin{aligned}
 A \cup B &= \{x \in U : x \in A \vee x \in B\}, \\
 A \cap B &= \{x \in U : x \in A \wedge x \in B\}, \\
 A^c &= \{x \in U : x \notin A\}, \\
 A \setminus B &= \{x \in U : x \in A \wedge x \notin B\}.
 \end{aligned}$$

Dos conjuntos son **disjuntos** si $A \cap B = \emptyset$. La **diferencia simétrica** contiene los elementos que pertenecen exactamente a uno de los dos conjuntos:

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Ejemplo

Sean $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 2, 4, 6\}$ y $B = \{2, 3, 4\}$. Entonces

$$\begin{aligned}
 A \cup B &= \{1, 2, 3, 4, 6\}, \\
 A \cap B &= \{2, 4\}, \\
 A^c &= \{3, 5\}, \\
 A \setminus B &= \{1, 6\}, \\
 A \triangle B &= \{1, 3, 6\}.
 \end{aligned}$$

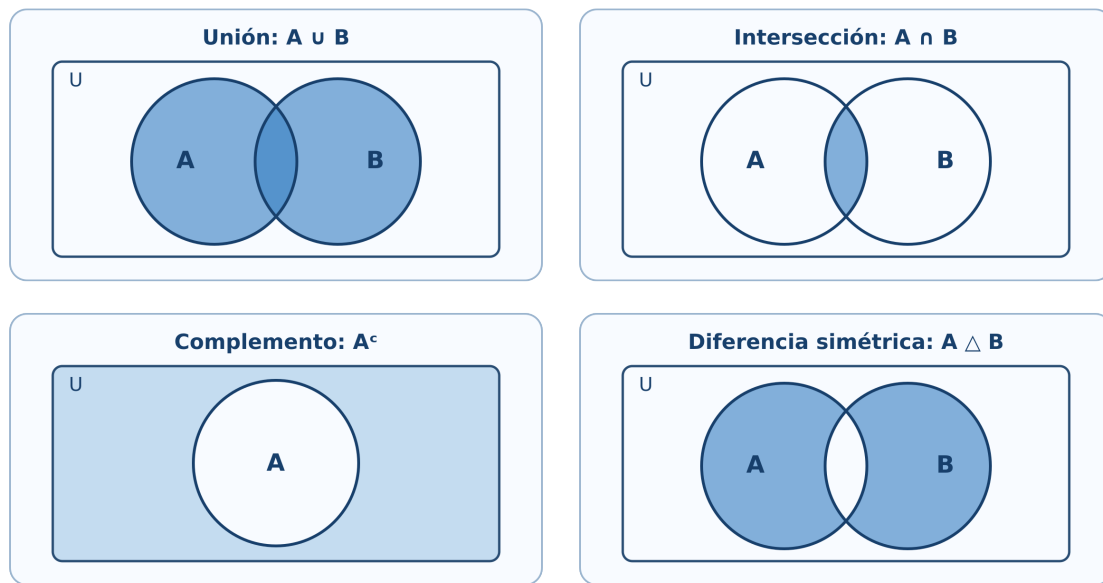


Figura 1.1: Las regiones sombreadas representan, respectivamente, la unión, la intersección, el complemento de A y la diferencia simétrica. El rectángulo representa el conjunto universal U .

La Figura 1.1 permite reconocer visualmente qué elementos deben conservarse en cada operación. El diagrama ayuda a formular y revisar una respuesta, pero una identidad general debe justificarse mediante las definiciones o una demostración por pertenencia.

Correspondencia entre lógica y conjuntos

Si $p(x)$ y $q(x)$ son predicados sobre U , con conjuntos solución A y B , entonces:

Lógica	Conjuntos
$p(x) \wedge q(x)$	$A \cap B$
$p(x) \vee q(x)$	$A \cup B$
$\neg p(x)$	A^c
$p(x) \wedge \neg q(x)$	$A \setminus B$
$p(x) \Rightarrow q(x)$ para todo x	$A \subseteq B$
$p(x) \Leftrightarrow q(x)$ para todo x	$A = B$

Leyes del álgebra de conjuntos

$$\begin{array}{lll} A \cup A = A, & A \cap A = A & \text{(idempotencia),} \\ A \cup B = B \cup A, & A \cap B = B \cap A & \text{(conmutatividad),} \\ A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) & & \text{(distributividad),} \\ A \cup (A \cap B) = A & & \text{(absorción),} \\ (A \cup B)^c = A^c \cap B^c & & \text{(De Morgan),} \\ (A \cap B)^c = A^c \cup B^c & & \text{(De Morgan).} \end{array}$$

Demostración por pertenencia

Demostremos

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Sea x un elemento arbitrario. Entonces:

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\iff x \in A \wedge x \in (B \cup C) \\ &\iff x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \\ &\iff (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \\ &\iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

Como la equivalencia se cumple para todo x , ambos conjuntos son iguales.

Estructura de una demostración de igualdad

Puede emplearse una cadena de equivalencias de pertenencia, como en el ejemplo, o demostrar por separado $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$. Un diagrama de Venn ayuda a formular una conjetura, pero no sustituye una demostración general.

1.5 Cardinalidad de conjuntos finitos y problemas de conteo

Cardinalidad

La **cardinalidad** de un conjunto finito A , denotada por $|A|$, es su número de elementos. Para dos conjuntos finitos:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

La intersección se resta porque sus elementos se contaron una vez en $|A|$ y otra en $|B|$. Para tres conjuntos:

$$\begin{aligned}|A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| \\ &\quad - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\ &\quad + |A \cap B \cap C|.\end{aligned}$$

Este resultado es un caso del **principio de inclusión-exclusión**.

Ejemplo resuelto con tres conjuntos

En un laboratorio se revisan 400 dispositivos. Sean T , P y H los que utilizan sensores de temperatura, presión y humedad, respectivamente. Se conoce que

$$\begin{aligned}|T| &= 170, & |P| &= 150, & |H| &= 140, \\ |T \cap P| &= 70, & |T \cap H| &= 60, & |P \cap H| &= 50, \\ |T \cap P \cap H| &= 20.\end{aligned}$$

El número de dispositivos que usan al menos uno es

$$170 + 150 + 140 - 70 - 60 - 50 + 20 = 300.$$

Por tanto, $400 - 300 = 100$ no usan ninguno. Los que utilizan temperatura y presión, pero no humedad, son

$$|(T \cap P) \setminus H| = |T \cap P| - |T \cap P \cap H| = 70 - 20 = 50.$$

Error frecuente

El dato $|T \cap P| = 70$ incluye normalmente a quienes también pertenecen a H . “Exactamente T y P ” exige restar la intersección triple.

1.6 Producto cartesiano y relaciones

Pares ordenados y producto cartesiano

Dos pares ordenados son iguales si coinciden componente a componente:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ y } b = d.$$

El **producto cartesiano** de A y B es

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ y } b \in B\}.$$

Si $A = \{1, 2\}$ y $B = \{x, y, z\}$, entonces $|A \times B| = 2 \cdot 3 = 6$. En general, para conjuntos finitos,

$$|A \times B| = |A| |B|.$$

En general $A \times B \neq B \times A$, pues el orden de las componentes importa.

Distribución respecto de la unión

La igualdad correcta es

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C).$$

En efecto,

$$\begin{aligned} (a, b) \in A \times (B \cup C) &\iff a \in A \wedge (b \in B \vee b \in C) \\ &\iff (a \in A \wedge b \in B) \vee (a \in A \wedge b \in C) \\ &\iff (a, b) \in (A \times B) \cup (A \times C). \end{aligned}$$

Relaciones

Definición: relación binaria

Una relación R de A en B es cualquier subconjunto de $A \times B$. Si $(a, b) \in R$, también se escribe aRb .

El **dominio** de R es el conjunto de primeras componentes que aparecen y su **recorrido** es el conjunto de segundas componentes relacionadas:

$$\text{Dom}(R) = \{a \in A : \exists b \in B, (a, b) \in R\},$$

$$\text{Rec}(R) = \{b \in B : \exists a \in A, (a, b) \in R\}.$$

La relación inversa es

$$R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}.$$

Propiedades de relaciones sobre un conjunto

Cuando $R \subseteq A \times A$, puede ser:

- **reflexiva**, si aRa para todo $a \in A$;
- **simétrica**, si $aRb \Rightarrow bRa$;
- **antisimétrica**, si $aRb \wedge bRa \Rightarrow a = b$;
- **transitiva**, si $aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$.

Una relación reflexiva, simétrica y transitiva es una **relación de equivalencia**. Una relación reflexiva, antisimétrica y transitiva es una **relación de orden parcial**.

Ejemplo

En $\mathbb{Z}$, definamos aRb si $a - b$ es múltiplo de 3. La relación es reflexiva porque $a - a = 0$, simétrica porque si $3 \mid (a - b)$, entonces $3 \mid (b - a)$, y transitiva porque la suma de dos múltiplos de 3 vuelve a ser múltiplo de 3. Por tanto, es una relación de equivalencia.

1.7 Funciones: definición, representación y operaciones

Definición formal

Definición: función

Una función $f : A \rightarrow B$ es una relación que asigna a **cada** elemento $x \in A$ **exactamente un** elemento $y \in B$. Escribimos $y = f(x)$.

En $f : A \rightarrow B$:

- A es el **dominio**;
- B es el **codominio**;
- $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$ es la **imagen** o recorrido.

Siempre se cumple $f(A) \subseteq B$, pero la imagen no tiene que ser todo el codominio.

Dos condiciones que no deben olvidarse

Para ser función, ningún elemento del dominio puede quedar sin imagen y ningún elemento del dominio puede tener dos imágenes distintas. En cambio, varios elementos del dominio sí pueden compartir una misma imagen.

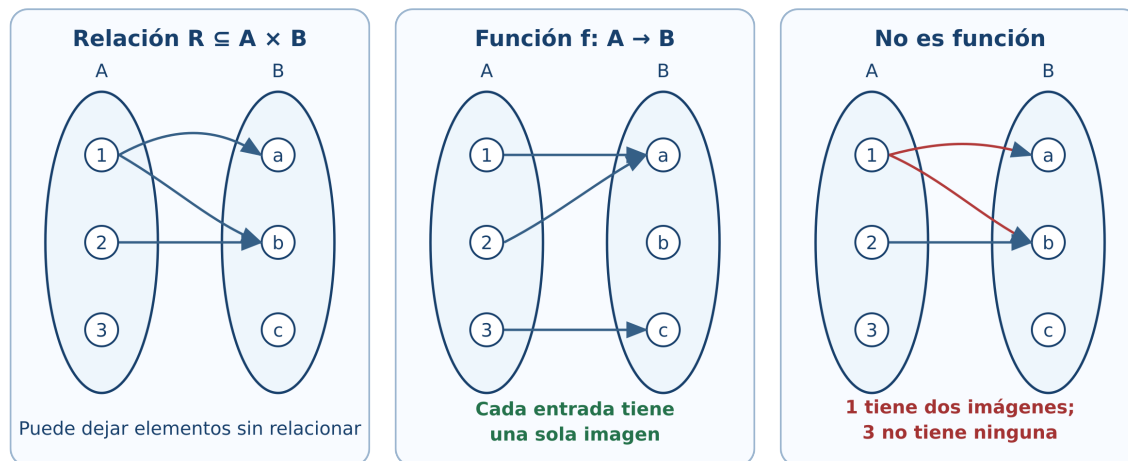


Figura 1.2: Una relación puede asociar elementos con libertad. Una función exige exactamente una imagen para cada elemento del dominio. El tercer diagrama falla por dos razones: 1 tiene dos imágenes y 3 no tiene ninguna.

En la Figura 1.2, el diagrama central sí representa una función aunque dos entradas compartan la imagen a . Esa repetición afecta la inyectividad, no la definición de función.

Representaciones e igualdad

Una función puede representarse mediante una regla algebraica, una tabla, pares ordenados, un diagrama sagital o una gráfica. Dos funciones son iguales cuando tienen el mismo dominio, el mismo codominio y asignan el mismo valor a cada elemento del dominio.

Por ello, $f(x) = x^2$ definida de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ y $g(x) = x^2$ definida de $[0, \infty)$ en $[0, \infty)$ no son la misma función, aunque compartan fórmula.

Composición e identidad

Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$. La composición $g \circ f : A \rightarrow C$ se define por

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

La función identidad en A es $\text{id}_A : A \rightarrow A$, dada por $\text{id}_A(x) = x$. Satisface

$$f \circ \text{id}_A = f, \quad \text{id}_B \circ f = f.$$

La composición es asociativa cuando las composiciones están definidas, pero en general no es conmutativa.

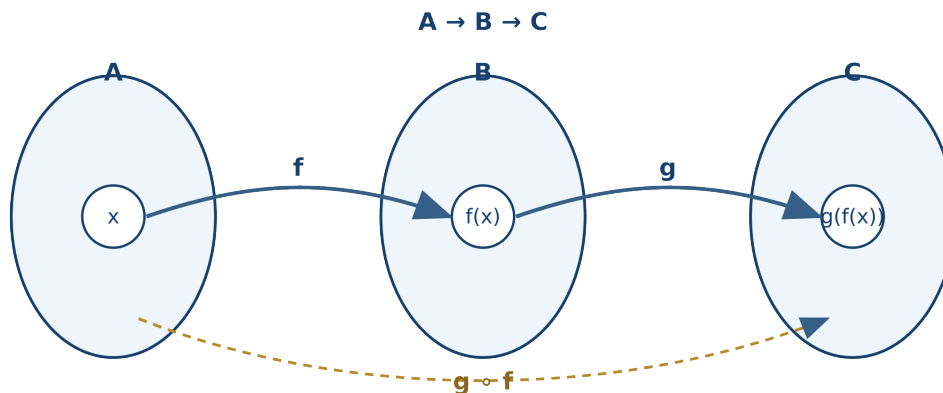


Figura 1.3: La composición $g \circ f$ sigue primero la flecha de f y después la de g .

La Figura 1.3 ayuda a recordar el orden: aunque $g \circ f$ se escribe con g a la izquierda, al evaluar se aplica primero f .

Ejemplo

Sean $f(x) = 2x + 1$ y $g(x) = x^2$, ambas de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$. Entonces

$$(g \circ f)(x) = (2x + 1)^2, \quad (f \circ g)(x) = 2x^2 + 1.$$

Como estas expresiones no son iguales para todo x , $g \circ f \neq f \circ g$.

Imagen inversa y relación inversa

Para $C \subseteq B$, la **preimagen** de C es

$$f^{-1}(C) = \{x \in A : f(x) \in C\}.$$

Esta notación se utiliza aun cuando f no tenga función inversa. Debe distinguirse entre la preimagen de un conjunto, la relación inversa y la función inversa.

1.8 Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas

Tres formas de comportamiento

Sea $f : A \rightarrow B$.

Definiciones

- f es **inyectiva** si $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. Elementos distintos del dominio no comparten imagen.
- f es **suprayectiva** si para todo $y \in B$ existe $x \in A$ tal que $f(x) = y$. En otras palabras, $f(A) = B$.
- f es **biyectiva** si es inyectiva y suprayectiva.

Para demostrar inyectividad suele partirse de $f(x_1) = f(x_2)$. Para refutarla basta encontrar dos entradas distintas con la misma salida. Para demostrar suprayectividad se toma un y arbitrario del codominio y se construye una x del dominio tal que $f(x) = y$.

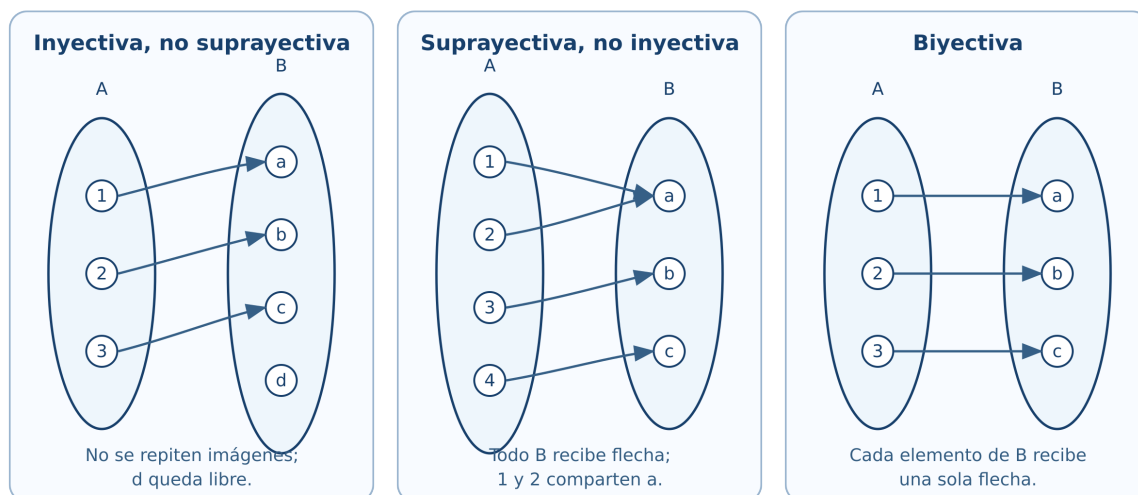


Figura 1.4: Comparación mediante diagramas sagitales: inyectiva no suprayectiva, suprayectiva no inyectiva y biyectiva.

La Figura 1.4 muestra dos preguntas diferentes: para la inyectividad se revisa si dos flechas llegan al mismo punto; para la suprayectividad se revisa si todo elemento del codominio recibe al menos una flecha.

Ejemplos y contraejemplos

La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - 3$, es biyectiva:

- si $2x_1 - 3 = 2x_2 - 3$, entonces $x_1 = x_2$, por lo que es inyectiva;
- dado $y \in \mathbb{R}$, elegir $x = (y + 3)/2$ produce $f(x) = y$, por lo que es suprayectiva.

La función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$, no es inyectiva porque $g(1) = g(-1)$, y no es suprayectiva porque ningún número real tiene imagen negativa. Al restringir dominio y codominio, $g : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ sí es biyectiva.

Función inversa

Teorema

Una función $f : A \rightarrow B$ posee una función inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$ si y solo si f es biyectiva.

Demostración. Supongamos primero que existe f^{-1} . Si $f(x_1) = f(x_2)$, aplicar f^{-1} a ambos lados da $x_1 = x_2$; por tanto, f es inyectiva. Para cada $y \in B$, el elemento $x = f^{-1}(y)$ satisface $f(x) = y$; por tanto, f es suprayectiva.

Recíprocamente, si f es biyectiva, para cada $y \in B$ existe, por suprayectividad, al menos un $x \in A$ con $f(x) = y$; y por inyectividad ese x es único. Podemos definir $f^{-1}(y) = x$. Así, f^{-1} es una función. $\square$

Composición y clasificación

- La composición de funciones inyectivas es inyectiva.
- La composición de funciones suprayectivas es suprayectiva.
- La composición de funciones biyectivas es biyectiva.

Las recíprocas requieren cuidado. Por ejemplo, si $g \circ f$ es inyectiva, entonces f es inyectiva, pero g no necesariamente lo es en todo su dominio.

1.9 Cardinalidad, equipotencia y conjuntos infinitos

Equipotencia

Definición

Dos conjuntos A y B tienen la misma cardinalidad, o son **equipotentes**, si existe una biyección $f : A \rightarrow B$. Se escribe $|A| = |B|$.

En conjuntos finitos esta definición coincide con contar elementos. Su verdadero alcance aparece en conjuntos infinitos.

Un conjunto es **infinito** si no es finito. Una propiedad sorprendente de los conjuntos infinitos usuales es que pueden tener la misma cardinalidad que un subconjunto propio. Por ejemplo, $\mathbb{N}$ y el conjunto de números pares tienen la misma cardinalidad mediante $f(n) = 2n$.

Conjuntos numerables

Un conjunto es **numerable** o **contable** si es finito o si sus elementos pueden colocarse en una lista infinita $a_0, a_1, a_2, \dots$. Equivalentemente, es equipotente con $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$.

Los enteros son numerables. Una enumeración posible es

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$$

Los racionales también son numerables, aunque parezcan más abundantes: pueden ordenarse por diagonales en una cuadrícula de numeradores y denominadores, omitiendo repeticiones.

Los números reales no son numerables

La idea del argumento diagonal de Cantor demuestra que el intervalo $(0, 1)$ no puede listarse por completo. Supongamos que existe una lista de todos sus números escritos en expansión decimal:

$$x_1 = 0.a_{11}a_{12}a_{13} \dots, \quad x_2 = 0.a_{21}a_{22}a_{23} \dots, \quad \dots$$

Construimos un número $y = 0.b_1b_2b_3 \dots$ eligiendo cada b_i distinto de a_{ii} , por ejemplo $b_i = 1$ si $a_{ii} \neq 1$ y $b_i = 2$ si $a_{ii} = 1$. Entonces y difiere de x_i en la cifra i , por lo que no coincide con ningún elemento de la lista. Esto contradice que la lista fuera completa. Por tanto, $(0, 1)$, y en consecuencia $\mathbb{R}$, no es numerable.

Dos usos de la palabra cardinalidad

En la sección 1.5 contamos elementos de conjuntos finitos. Aquí comparamos tamaños mediante biyecciones, una definición que también funciona para conjuntos infinitos. La segunda idea amplía a la primera; no la reemplaza.

Aplicación integradora: álgebra de Boole y circuitos lógicos

El álgebra de Boole trabaja con variables que toman los valores 0 y 1, interpretados como falso y verdadero, apagado y encendido, o nivel lógico bajo y alto. En notación de circuitos:

$$a \cdot b \text{ representa AND}, \quad a + b \text{ representa OR}, \quad \bar{a} \text{ representa NOT}.$$

La presentación que sigue adapta la progresión del capítulo 3 de Tocci y Widmer (2003): variables y tablas de verdad; compuertas básicas; traducción entre expresiones y circuitos; evaluación de salidas; teoremas de Boole y De Morgan; compuertas universales; y lectura de símbolos lógicos.

Compuertas y expresiones

Compuerta	Expresión de salida	La salida vale 1 cuando...
Buffer	$X = a$	la entrada vale 1
NOT	$X = \bar{a}$	la entrada vale 0
OR	$X = a + b$	al menos una entrada vale 1
AND	$X = a \cdot b$	todas las entradas valen 1
NOR	$X = \overline{a + b}$	todas las entradas valen 0
NAND	$X = \overline{a \cdot b}$	al menos una entrada vale 0

Para obtener la expresión de un circuito se avanza desde las entradas hasta la salida y se asigna una expresión a la salida de cada compuerta. Para implantar una expresión se respeta su jerarquía: primero las negaciones y operaciones entre paréntesis, después los productos lógicos y al final las sumas lógicas.

Evaluación y diagramas de temporización

Una tabla de verdad describe todas las combinaciones estáticas. Un **diagrama de temporización** muestra cómo cambian las entradas y salidas con el tiempo. Para trazar una salida:

1. se dividen las señales en intervalos donde las entradas permanecen constantes;
2. se determina la combinación de entrada de cada intervalo;
3. se evalúa la función booleana;
4. se dibuja el nivel de salida correspondiente.

En este primer tratamiento ideal se omiten los retardos de propagación. Estos se incorporarán en un estudio posterior de circuitos digitales.

Señales activas en alto y activas en bajo

Una señal es **activa en alto** si realiza su función cuando vale 1. Es **activa en bajo** si realiza su función cuando vale 0. En diagramas digitales, una burbuja en una terminal indica inversión o activación en bajo. En los nombres de señales, una barra superior o una notación equivalente puede indicar que la señal se activa con nivel bajo.

No confundir nivel lógico con voltaje exacto

Los valores booleanos 0 y 1 representan estados lógicos. En un circuito físico corresponden a intervalos de voltaje definidos por la familia lógica; no deben interpretarse automáticamente como 0 V y 1 V.

Las leyes de la lógica proposicional se convierten en reglas de simplificación:

$$\begin{aligned}
a + a &= a, & a \cdot a &= a, \\
a + 0 &= a, & a \cdot 1 &= a, \\
a + 1 &= 1, & a \cdot 0 &= 0, \\
a + \bar{a} &= 1, & a \cdot \bar{a} &= 0, \\
a + a \cdot b &= a, & a(a + b) &= a, \\
\overline{a + b} &= \bar{a} \cdot \bar{b}, & \overline{a \cdot b} &= \bar{a} + \bar{b}.
\end{aligned}$$

Ejemplo de simplificación

$$F = a + a \cdot \bar{b} = a$$

por la ley de absorción. El circuito inicial usaría una compuerta NOT, una AND y una OR; el circuito simplificado solo requiere conectar la señal a a la salida. Ambas expresiones poseen la misma tabla de verdad, pero la segunda implementación utiliza menos componentes.

Otro ejemplo es

$$G = a \cdot b + a \cdot \bar{b} = a(b + \bar{b}) = a \cdot 1 = a.$$

Compuertas NAND y NOR

NAND y NOR combinan una operación básica con una negación:

$$a \uparrow b = \overline{a \cdot b}, \quad a \downarrow b = \overline{a + b}.$$

Los teoremas de De Morgan permiten cambiar entre representaciones equivalentes. Al negar una suma, esta se transforma en producto de variables negadas; al negar un producto, se transforma en suma de variables negadas. Esta idea explica las representaciones alternativas mediante burbujas que se utilizan al analizar circuitos.

Universalidad de NAND y NOR

La compuerta NOR se define por $a \downarrow b = \overline{a + b}$. Es **universal** porque permite construir las tres operaciones básicas:

$$\bar{a} = a \downarrow a,$$

$$a + b = (a \downarrow b) \downarrow (a \downarrow b),$$

$$a \cdot b = (a \downarrow a) \downarrow (b \downarrow b).$$

Como NOT, OR y AND pueden obtenerse solamente con NOR, cualquier función booleana puede implementarse con compuertas NOR.

NAND también es universal:

$$\bar{a} = a \uparrow a,$$

$$a \cdot b = (a \uparrow b) \uparrow (a \uparrow b),$$

$$a + b = (a \uparrow a) \uparrow (b \uparrow b).$$

Símbolos y representaciones alternativas

Una misma función puede dibujarse con símbolos equivalentes obtenidos mediante De Morgan. El criterio esencial no es la apariencia aislada de una compuerta, sino la función que resulta al considerar su forma y las burbujas de sus entradas y salida. Las figuras definitivas del libro utilizarán una convención uniforme basada en símbolos lógicos estándar IEEE/ANSI y explicarán, mediante pares de diagramas, cuándo conviene una representación AND-OR, NAND-NAND, OR-AND o NOR-NOR (Tocci y Widmer 2003).

Método para simplificar y diseñar

1. Transcribir con cuidado todas las negaciones.
2. Identificar términos comunes o complementarios.
3. Aplicar una sola ley en cada paso y escribir su nombre.
4. Comprobar la expresión final mediante tabla de verdad.
5. Dibujar el circuito original y el simplificado.
6. Comparar número de compuertas y niveles de propagación.
7. Verificar que la polaridad activa de las señales se haya interpretado correctamente.

Síntesis del capítulo

- Los conjuntos organizan objetos; la lógica organiza afirmaciones sobre ellos.
- La conjunción, disyunción y negación corresponden a intersección, unión y complemento.
- Los cuantificadores expresan “para todo” y “existe”; su negación cambia el cuantificador.
- Las igualdades de conjuntos pueden demostrarse mediante pertenencia o doble inclusión.
- El principio de inclusión-exclusión evita contar varias veces los elementos compartidos.
- Una relación es un subconjunto de un producto cartesiano.
- Una función asigna a cada elemento del dominio exactamente una imagen.
- Una función tiene inversa exactamente cuando es biyectiva.
- Las biyecciones permiten comparar cardinalidades finitas e infinitas.
- Las leyes lógicas permiten simplificar expresiones booleanas y circuitos.

Errores frecuentes

1. Confundir $x \in A$ con $\{x\} \subseteq A$.
2. Omitir el conjunto universal al calcular un complemento.
3. Interpretar “o” como exclusiva cuando se usa $\vee$.
4. Suponer que $p \Rightarrow q$ y $q \Rightarrow p$ son equivalentes.
5. Negar “todos” como “ninguno”.
6. Olvidar sumar la intersección triple en inclusión-exclusión.
7. Escribir $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (B \times C)$; el segundo factor correcto es $A \times C$.
8. Confundir codominio con imagen.
9. Decidir inyectividad o suprayectividad solo por la fórmula, ignorando dominio y codominio.
10. Perder una barra de negación al transcribir una expresión booleana.

Ejercicios

Nivel básico

1. Sea $A = \{0, \{0\}, 1\}$. Determine cuáles son verdaderas: $0 \in A$, $\{0\} \in A$, $\{0\} \subseteq A$, $\emptyset \subseteq A$.
2. Escriba por extensión $B = \{x \in \mathbb{Z} : -3 \leq x < 4\}$ y calcule $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$.
3. Construya la tabla de verdad de $(p \vee q) \Rightarrow p$.
4. Niegue correctamente: “Todos los dispositivos aprobaron al menos una prueba”.
5. Sean $U = \{1, 2, \dots, 10\}$, $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ y $B = \{2, 3, 5, 7\}$. Calcule $A \cup B$, $A \cap B$, A^c y $A \setminus B$.

Nivel intermedio

6. Demuestre mediante equivalencias que $\neg(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$.
7. Demuestre por doble inclusión que $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.
8. En un grupo de 180 estudiantes, 95 usan R, 80 usan Python y 40 usan ambos. ¿Cuántos usan al menos uno? ¿Cuántos no usan ninguno?
9. Sea $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 3)\}$ sobre $A = \{1, 2, 3\}$. Analice reflexividad, simetría, antisimetría y transitividad.
10. Calcule $g \circ f$ y $f \circ g$ para $f(x) = x + 1$ y $g(x) = 3x$. Determine si son iguales.
11. Clasifique $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(n) = 2n$, como inyectiva, suprayectiva o biyectiva.

Nivel formal y aplicado

12. Pruebe que si $g \circ f$ es inyectiva, entonces f es inyectiva.
13. Pruebe que si $g \circ f$ es suprayectiva, entonces g es suprayectiva.
14. Construya una biyección explícita entre $\mathbb{N}_0$ y $\mathbb{Z}$.
15. Simplifique y compruebe mediante tabla de verdad:

$$F = \bar{a}b + ab + a\bar{b}.$$

Después dibuje el circuito original y el simplificado.

16. Demuestre la universalidad de NOR construyendo NOT, OR y AND.
17. Un sistema de seguridad activa una alarma cuando $h \wedge (t \vee c)$, donde h indica sistema habilitado, t temperatura alta y c corriente peligrosa. Construya la tabla de verdad, simplifique cuando sea posible y proponga el circuito.

Respuestas breves a ejercicios seleccionados

1. Las cuatro afirmaciones son verdaderas.
2. Es falsa únicamente cuando $p = F$ y $q = V$; es una contingencia.
3. “Existe al menos un dispositivo que no aprobó ninguna prueba”.
4. Usan al menos uno $95 + 80 - 40 = 135$; no usan ninguno $180 - 135 = 45$.
5. $(g \circ f)(x) = 3x + 3$ y $(f \circ g)(x) = 3x + 1$; no son iguales.
6. Es inyectiva, pero no suprayectiva sobre $\mathbb{Z}$.
7. $F = a + b$.

Proyecto integrador

Diseñe la lógica de un sistema de monitoreo con tres entradas binarias. El proyecto debe incluir:

1. descripción verbal de las entradas y la salida;
2. proposición lógica;
3. tabla de verdad;
4. conjunto de combinaciones que activan la salida;
5. simplificación algebraica justificada;
6. circuito lógico original y simplificado;
7. explicación de por qué ambos circuitos son equivalentes.

Referencias del capítulo

La exposición se apoya en el programa de la asignatura (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias 2011), en el tratamiento integrado de lógica y conjuntos de Silva y Lazo (2007) y en textos de matemáticas discretas como Epp (2011) y Rosen (2019). Para una introducción clásica al lenguaje de conjuntos puede consultarse Halmos (1960). La aplicación a compuertas y álgebra de Boole sigue como referencia principal el capítulo 3 de Tocci y Widmer (2003).

2 Números enteros y reales

Estructura, inducción, divisibilidad, primos, orden y distancia

Introducción

Los números se aprenden primero como herramientas para contar y medir. En Álgebra Superior interesa además comprender **por qué** sus reglas funcionan, qué propiedades distinguen a cada sistema numérico y cómo se justifican afirmaciones que involucran infinitos casos.

El capítulo sigue la segunda unidad del programa de Álgebra Superior de la Facultad de Ciencias de la UASLP (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias 2011). La exposición distingue con cuidado tres niveles: las propiedades que se aceptan como estructura, los teoremas que se deducen de ellas y los procedimientos que permiten calcular. La inducción, el algoritmo de Euclides y la factorización prima son ejemplos centrales de esta relación.

Objetivos del capítulo

Al finalizar, el lector será capaz de:

- reconocer las propiedades algebraicas y de orden de los enteros;
- demostrar afirmaciones mediante inducción simple y fuerte;
- aplicar el algoritmo de la división y el algoritmo de Euclides;
- trabajar con divisibilidad, máximo común divisor y mínimo común múltiplo;
- justificar la existencia y unicidad de la factorización prima;
- distinguir números naturales, enteros, racionales, irracionales y reales;
- utilizar las propiedades de campo ordenado y la completitud de los reales;
- operar correctamente con exponentes enteros, negativos y racionales;
- interpretar el valor absoluto como distancia y resolver ecuaciones e inecuaciones.

Pregunta inicial

¿Cómo puede demostrarse que $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$ para **todo** entero positivo n ? ¿Por qué el algoritmo que divide repetidamente permite calcular $\gcd(252, 198)$? ¿Qué

diferencia estructural existe entre $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$? Este capítulo desarrolla las herramientas para responder estas preguntas.

2.1 Propiedades de los números enteros

El conjunto de los enteros

Denotamos por

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

el conjunto de los números enteros. Los enteros positivos se utilizan para contar; el cero expresa ausencia o referencia, y los enteros negativos permiten representar desplazamientos, deudas, temperaturas bajo cero y operaciones inversas de la suma.

La relación de inclusión entre los primeros sistemas numéricos es

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

En este libro tomaremos $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ y escribiremos $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$ cuando sea necesario incluir el cero.

Propiedades algebraicas

Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$ se cumplen las propiedades siguientes.

Tabla 2.1: Propiedades básicas de las operaciones en $\mathbb{Z}$.

Propiedad	Suma	Producto
Cerradura	$a + b \in \mathbb{Z}$	$ab \in \mathbb{Z}$
Conmutatividad	$a + b = b + a$	$ab = ba$
Asociatividad	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(ab)c = a(bc)$
Elemento neutro	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$
Inverso	$a + (-a) = 0$	solo 1 y -1 tienen inverso entero

La suma y el producto se relacionan mediante la propiedad distributiva:

$$a(b + c) = ab + ac.$$

Los enteros forman un **anillo conmutativo con identidad**. No forman un campo, porque un entero distinto de 1 y -1 no tiene inverso multiplicativo dentro de $\mathbb{Z}$. Por ejemplo, el inverso de 2 es $1/2$, que no es entero.

Orden y principio del buen orden

El orden en $\mathbb{Z}$ es total: dados $a, b \in \mathbb{Z}$, exactamente una de estas afirmaciones es verdadera:

$$a < b, \quad a = b, \quad a > b.$$

El orden es compatible con las operaciones:

- si $a < b$, entonces $a + c < b + c$;
- si $a < b$ y $c > 0$, entonces $ac < bc$;
- si $a < b$ y $c < 0$, entonces $ac > bc$.

Principio del buen orden

Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ posee un elemento mínimo.

Este principio parece elemental, pero sostiene demostraciones importantes. Por ejemplo, permite justificar el algoritmo de la división y es equivalente, en un sentido lógico preciso, al principio de inducción.

Consecuencias útiles

Las reglas de signos no son convenciones aisladas: se deducen de las propiedades anteriores. Como

$$0 = a \cdot 0 = a(0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0,$$

al sumar el inverso de $a \cdot 0$ en ambos lados se obtiene $a \cdot 0 = 0$. Además,

$$0 = (-a)(b + (-b)) = (-a)b + (-a)(-b),$$

y como $(-a)b = -(ab)$, resulta

$$(-a)(-b) = ab.$$

2.2 Inducción matemática

Idea fundamental

Una afirmación $P(n)$ puede verificarse para muchos valores particulares sin quedar demostrada para todos los naturales. La **inducción matemática** permite pasar de un caso inicial a una cadena infinita de casos.

Principio de inducción

Sea $P(n)$ una proposición definida para todo $n \geq n_0$. Si:

1. $P(n_0)$ es verdadera, y
2. para todo $k \geq n_0$, la verdad de $P(k)$ implica la verdad de $P(k + 1)$,

entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq n_0$.

La afirmación $P(k)$ que se supone temporalmente verdadera se llama **hipótesis inductiva**. No se está suponiendo la conclusión completa; se demuestra una implicación: $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$.

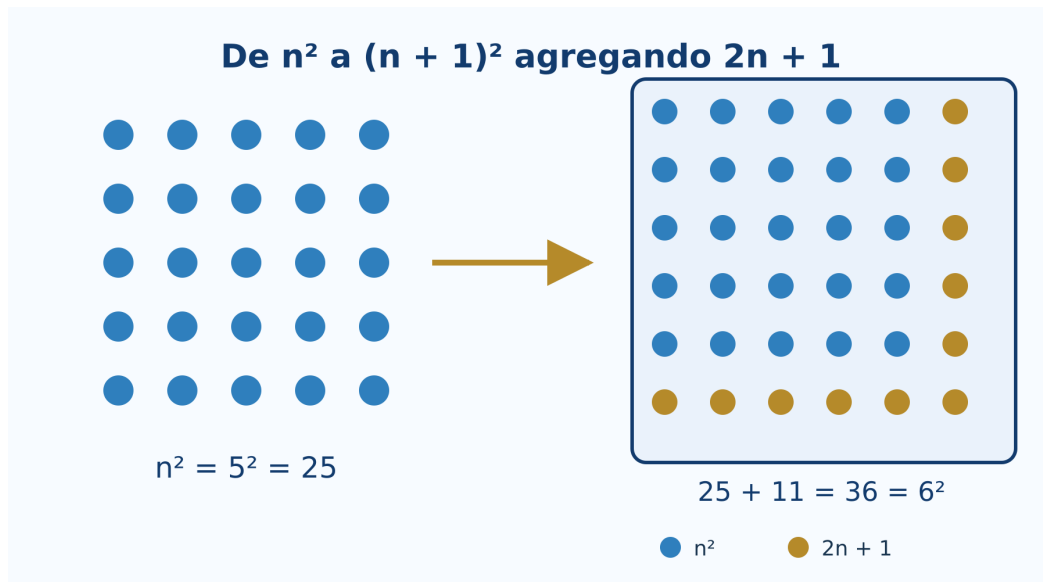


Figura 2.1: La suma de los primeros n números impares forma un cuadrado de lado n . Agregar el siguiente impar produce el cuadrado de lado $n + 1$.

Ejemplo: suma de los primeros impares

Demostremos que

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Caso base. Para $n = 1$,

$$1 = 1^2.$$

Hipótesis inductiva. Supongamos que para algún $k \geq 1$,

$$1 + 3 + \cdots + (2k - 1) = k^2.$$

Paso inductivo. Al agregar el siguiente impar, $2(k + 1) - 1 = 2k + 1$, obtenemos

$$\begin{aligned} 1 + 3 + \cdots + (2k - 1) + (2k + 1) &= k^2 + 2k + 1 \\ &= (k + 1)^2. \end{aligned}$$

Por inducción, la igualdad se cumple para todo $n \geq 1$.

Otro ejemplo: suma geométrica

Para $r \neq 1$ y $n \in \mathbb{N}_0$,

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}.$$

El caso $n = 0$ produce $1 = (r - 1)/(r - 1)$. Si la fórmula vale para $n = k$, entonces

$$\begin{aligned} 1 + r + \cdots + r^k + r^{k+1} &= \frac{r^{k+1} - 1}{r - 1} + r^{k+1} \\ &= \frac{r^{k+2} - 1}{r - 1}. \end{aligned}$$

Inducción fuerte

En la inducción fuerte, para demostrar $P(k+1)$ se permite utilizar todos los casos anteriores:

$$P(n_0), P(n_0 + 1), \dots, P(k).$$

Es especialmente útil cuando un objeto se descompone en partes menores. Por ejemplo, para demostrar que todo entero $n > 1$ es primo o producto de primos, si n no es primo se escribe $n = ab$ con $1 < a, b < n$ y se aplica la hipótesis fuerte a a y b .

Errores frecuentes en inducción

- Comprobar solo varios valores y llamarlo demostración.
- Omitir el caso base.
- Usar en el paso inductivo una fórmula distinta de la hipótesis.
- Transformar únicamente el lado derecho sin conectar la expresión de k con la de $k + 1$.

2.3 Divisibilidad

Definición y propiedades

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$. Decimos que a **divide a** b , y escribimos $a \mid b$, si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$b = ak.$$

Si no existe tal entero, escribimos $a \nmid b$. Por ejemplo, $7 \mid 42$ porque $42 = 7 \cdot 6$, mientras que $7 \nmid 40$.

Si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces para cualesquiera $m, n \in \mathbb{Z}$,

$$a \mid (mb + nc).$$

En efecto, si $b = ar$ y $c = as$, entonces $mb + nc = a(mr + ns)$.

Algoritmo de la división

Teorema: algoritmo de la división

Dados $a \in \mathbb{Z}$ y $d \in \mathbb{Z}$ con $d > 0$, existen enteros únicos q y r tales que

$$a = dq + r, \quad 0 \leq r < d.$$

q es el cociente y r el residuo.

Por ejemplo,

$$47 = 6(7) + 5,$$

de modo que el cociente es 7 y el residuo es 5. Para un dividendo negativo debe conservarse la condición $0 \leq r < d$:

$$-47 = 6(-8) + 1.$$

Máximo común divisor y algoritmo de Euclides

El **máximo común divisor** de enteros a y b , no ambos cero, es el mayor entero positivo que divide a ambos. Se denota por $\gcd(a, b)$.

Si

$$a = bq + r,$$

entonces los divisores comunes de a y b son exactamente los divisores comunes de b y r . Por tanto,

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r).$$

Esta igualdad origina el algoritmo de Euclides. Para 252 y 198:

$$252 = 198(1) + 54,$$

$$198 = 54(3) + 36,$$

$$54 = 36(1) + 18,$$

$$36 = 18(2) + 0.$$

El último residuo no nulo es 18, por lo que $\gcd(252, 198) = 18$.

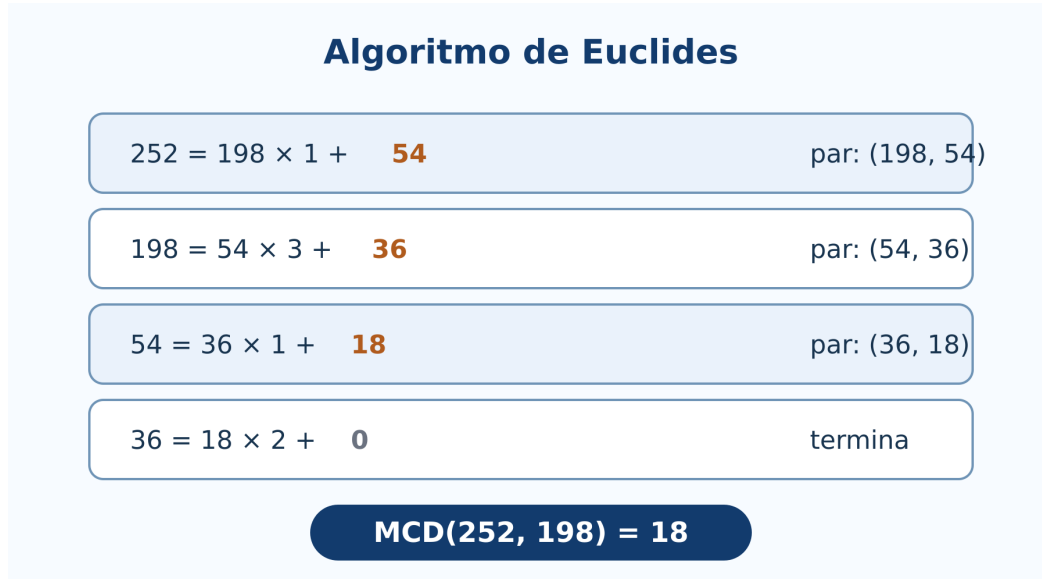


Figura 2.2: Cada fila del algoritmo de Euclides sustituye el par anterior por divisor y residuo. El último residuo no nulo es el máximo común divisor.

Identidad de Bézout

El máximo común divisor puede expresarse como combinación lineal:

$$\gcd(a, b) = ax + by$$

para ciertos $x, y \in \mathbb{Z}$. Al recorrer hacia atrás el ejemplo,

$$18 = 54 - 36 = 54 - (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198.$$

Así, $x = 4$ y $y = -5$ son coeficientes de Bézout.

2.4 Números primos y factorización

Primos y compuestos

Un entero $p > 1$ es **primo** si sus únicos divisores positivos son 1 y p . Un entero mayor que 1 que no es primo se llama **compuesto**. El número 1 no es primo ni compuesto.

Para decidir si $n > 1$ es primo basta probar divisores primos no mayores que $\sqrt{n}$. Si $n = ab$ y ambos factores fueran mayores que $\sqrt{n}$, entonces $ab > n$, lo cual es imposible.

Lema de Euclides y teorema fundamental

Lema de Euclides

Si p es primo y $p \mid ab$, entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.

Teorema fundamental de la aritmética

Todo entero $n > 1$ puede expresarse como producto de números primos. Esa factorización es única, salvo el orden de los factores.

La existencia puede demostrarse por inducción fuerte. La unicidad se apoya en el lema de Euclides. Por ejemplo,

$$756 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7.$$

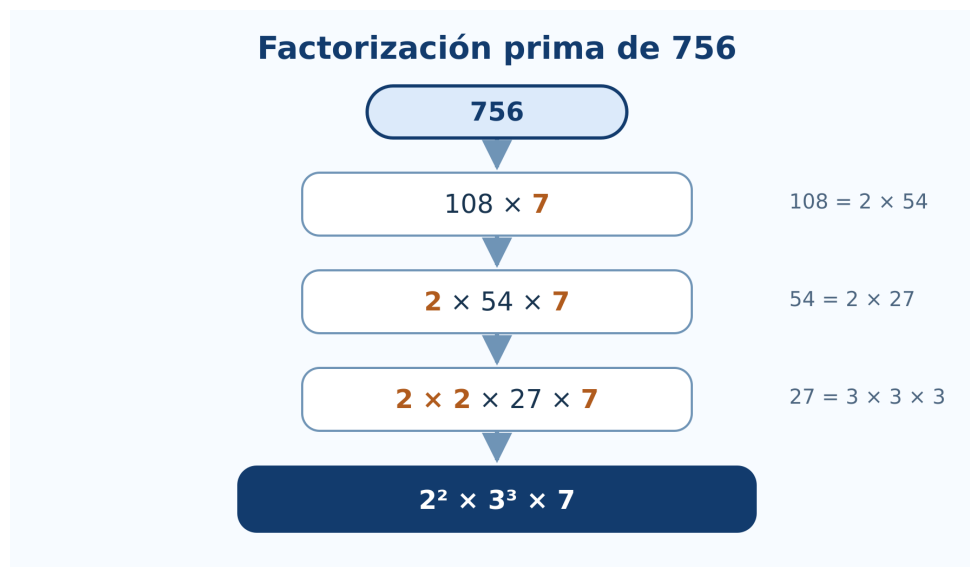


Figura 2.3: Cadena de factorización de 756. En cada paso se sustituye un factor compuesto hasta obtener únicamente factores primos.

MCD y MCM mediante exponentes primos

Si

$$a = \prod_p p^{\alpha_p}, \quad b = \prod_p p^{\beta_p},$$

entonces

$$\gcd(a, b) = \prod_p p^{\min(\alpha_p, \beta_p)},$$

y

$$\text{mcm}(a, b) = \prod_p p^{\max(\alpha_p, \beta_p)}.$$

Para $a, b > 0$ se cumple además

$$\gcd(a, b) \text{mcm}(a, b) = ab.$$

Infinitud de los primos

Supongamos que solo existieran los primos $p_1, \dots, p_n$ y consideremos

$$N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

Ningún p_i divide a N , porque el residuo sería 1. Sin embargo, $N > 1$ debe ser primo o tener un divisor primo. En ambos casos aparece un primo que no estaba en la lista, contradicción. Por tanto, existen infinitos números primos.

2.5 Números racionales y números reales

Racionales

Un número racional es un cociente de enteros:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}.$$

Fracciones distintas pueden representar el mismo racional; por ejemplo,

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{-3}{-6}.$$

Todo racional posee una expansión decimal finita o periódica. Recíprocamente, toda expansión decimal finita o periódica representa un racional.

Irracionales y reales

Los números que no son racionales se llaman **irracionales**. Ejemplos clásicos son $\sqrt{2}$, π y e . Los números reales reúnen racionales e irracionales:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}).$$

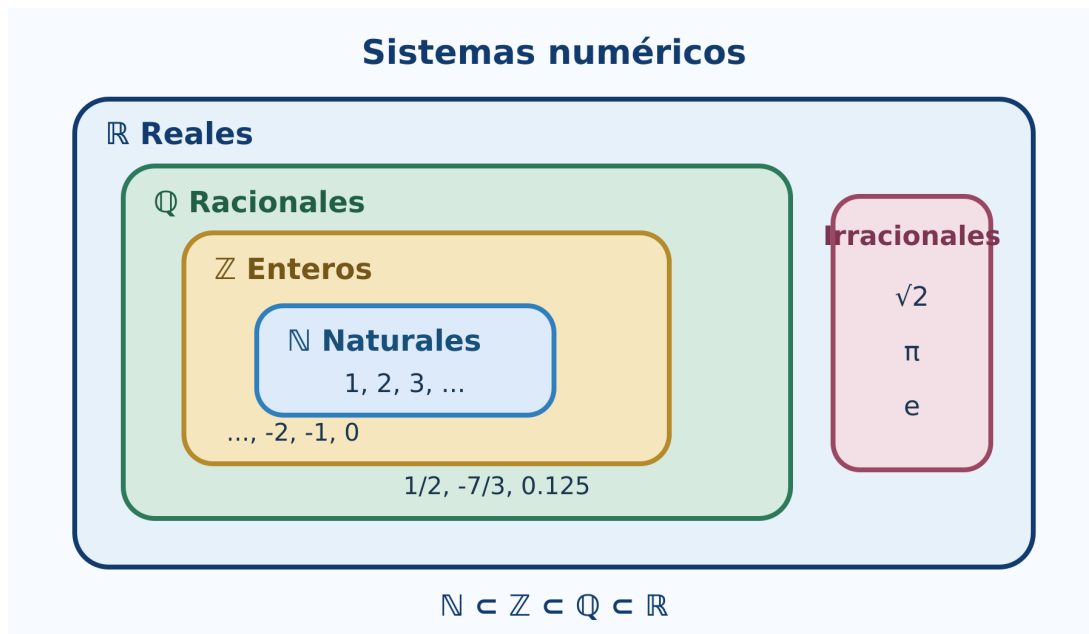


Figura 2.4: Inclusión de los principales sistemas numéricos y ejemplos representativos.

Demostremos que $\sqrt{2}$ es irracional. Supongamos que $\sqrt{2} = a/b$ en forma irreducible. Entonces

$$a^2 = 2b^2.$$

Por tanto, a^2 es par y a también es par; escribamos $a = 2k$. Sustituyendo,

$$4k^2 = 2b^2 \implies b^2 = 2k^2,$$

así que b también es par. Esto contradice que a/b estuviera reducida. Luego $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Densidad

Entre dos números reales distintos siempre existe un racional y también un irracional. En particular, si $a < b$, entonces su punto medio

$$\frac{a+b}{2}$$

está entre ambos, aunque no necesariamente sea racional cuando a y b son reales arbitrarios. La densidad muestra que racionales e irracionales están entrelazados en la recta real.

2.6 Propiedades de los números reales

Campo ordenado

Los reales forman un **campo ordenado**. Además de las propiedades de suma y producto vistas para los enteros, todo $a \neq 0$ tiene inverso multiplicativo $a^{-1} = 1/a$ en $\mathbb{R}$. El orden es compatible con las operaciones.

Una consecuencia importante es que todo cuadrado es no negativo. Si $x \geq 0$, entonces $x^2 \geq 0$. Si $x < 0$, entonces $-x > 0$ y $x^2 = (-x)^2 > 0$. De aquí se obtiene, por ejemplo, que

$$x^2 + 1 > 0$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.

Compleitud

La propiedad que distingue a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$ es la **completitud**.

Axioma del supremo

Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ que está acotado superiormente posee un supremo en $\mathbb{R}$.

El supremo de un conjunto A es su menor cota superior. No tiene que pertenecer a A . Por ejemplo,

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x < 2\}$$

tiene supremo 2, pero $2 \notin A$.

En $\mathbb{Q}$ la completitud falla: el conjunto

$$\{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$$

está acotado superiormente, pero no tiene supremo racional.

Propiedad arquimediana e intervalos

Para todo real x existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > x$. Esta propiedad impide que existan reales infinitamente grandes o infinitesimales distintos de cero dentro del sistema usual.

Los intervalos expresan conjuntos definidos por desigualdades:

Tabla 2.2: Correspondencia entre desigualdades e intervalos.

Desigualdad	Intervalo
$a < x < b$	(a, b)
$a \leq x \leq b$	$[a, b]$
$a < x \leq b$	$(a, b]$
$x \geq a$	$[a, \infty)$

Al multiplicar una desigualdad por un número negativo se invierte su sentido. Por ejemplo,

$$-3x < 12 \quad \Longleftrightarrow \quad x > -4.$$

2.7 Exponentes racionales y negativos

Exponentes enteros

Para $a \neq 0$ y $n \in \mathbb{N}$ se define

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a^0 = 1.$$

Estas definiciones conservan la ley $a^m a^n = a^{m+n}$. El caso 0^0 no se define de manera universal en álgebra elemental, y 0^{-n} no existe.

Exponentes racionales

Sea m/n una fracción reducida con $n > 0$. Para $a > 0$ definimos

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m.$$

Si n es impar, la definición puede extenderse a bases negativas. Si n es par, una base negativa no produce un número real. Así,

$$(-8)^{1/3} = -2, \quad (-8)^{1/2} \notin \mathbb{R}.$$

Leyes y restricciones

Para bases positivas y exponentes racionales se cumplen

$$a^r a^s = a^{r+s}, \quad \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s},$$

$$(a^r)^s = a^{rs}, \quad (ab)^r = a^r b^r.$$

Las restricciones de signo no son detalles menores. Por ejemplo,

$$\sqrt{x^2} = |x|,$$

no x para todo real x . Si $x = -3$, entonces $\sqrt{x^2} = 3 \neq -3$.

Error frecuente

En general,

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

Con $a = b = 1$, el lado izquierdo es $\sqrt{2}$ y el derecho es 2.

2.8 Valor absoluto

Definición y significado geométrico

El valor absoluto de $x \in \mathbb{R}$ se define por

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Geométricamente, $|x|$ es la distancia de x al origen y $|x - a|$ es la distancia entre x y a .

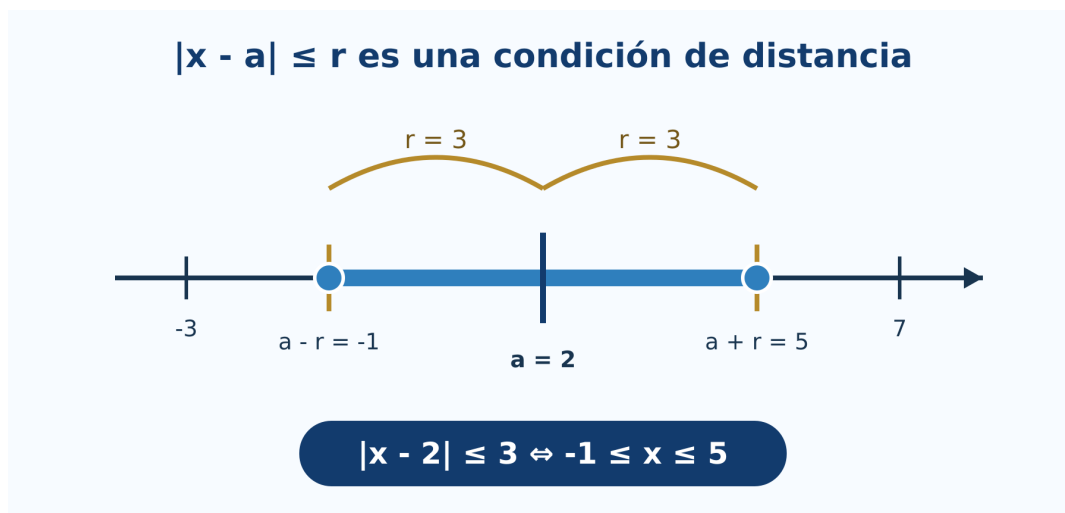


Figura 2.5: Interpretación de $|x - a| \leq r$ como los puntos cuya distancia al centro a no excede el radio r .

Propiedades

Para $x, y \in \mathbb{R}$:

$$|x| \geq 0, \quad |x| = 0 \Leftrightarrow x = 0,$$

$$|xy| = |x||y|, \quad \left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|} \quad (y \neq 0),$$

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

La última expresión es la **desigualdad triangular**. Como

$$-|x| \leq x \leq |x|,$$

y análogamente para y , al sumar se obtiene

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|,$$

lo que implica $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Ecuaciones e inecuaciones

Para $r > 0$:

$$|x - a| = r \iff x = a - r \text{ o } x = a + r,$$

$$|x - a| < r \iff a - r < x < a + r,$$

$$|x - a| > r \iff x < a - r \text{ o } x > a + r.$$

Ejemplo:

$$|2x - 3| \leq 5$$

equivale a

$$-5 \leq 2x - 3 \leq 5,$$

por lo que

$$-1 \leq x \leq 4.$$

Síntesis del capítulo

- Los enteros son cerrados bajo suma, resta y producto, pero no bajo división.
- La inducción demuestra una cadena infinita de afirmaciones a partir de un caso base y un paso inductivo.
- El algoritmo de la división produce cociente y residuo únicos.
- El algoritmo de Euclides calcula el MCD mediante residuos sucesivos.
- Todo entero mayor que uno tiene una factorización prima única.
- Los racionales tienen expansión decimal finita o periódica; los irracionales completan la recta real.
- Los reales forman un campo ordenado completo.
- Los exponentes racionales requieren atender a dominio, signo y paridad del índice.
- El valor absoluto mide distancia y convierte problemas geométricos en desigualdades.

Errores frecuentes

1. Confundir comprobar muchos casos con demostrar por inducción.
2. Dividir una desigualdad por un número negativo sin invertir el signo.
3. Afirmar que $a \mid b$ significa solamente que b/a puede calcularse; el cociente debe ser entero.
4. Considerar primo al número 1.
5. Detener el algoritmo de Euclides en el residuo cero en vez de tomar el último residuo no nulo.
6. Suponer que todo decimal es racional; debe ser finito o periódico.
7. Usar $\sqrt{x^2} = x$ sin considerar $x < 0$.
8. Aplicar leyes de exponentes sin revisar las restricciones de la base.
9. Interpretar $|x - a| > r$ como un intervalo central; describe dos regiones exteriores.

Ejercicios

Nivel básico

1. Clasifique como naturales, enteros, racionales, irracionales o reales: -7 , 0 , $3/5$, $\sqrt{49}$, $\sqrt{7}$ y π .
2. Use las propiedades de orden para resolver $5 - 3x \leq 17$.
3. Calcule cociente y residuo al dividir 137 entre 12 y -137 entre 12.
4. Determine si $11 \mid 341$ y si $13 \mid 341$.
5. Factorice 1386 en primos.
6. Simplifique $2^{-3}4^{3/2}$.
7. Resuelva $|x - 4| = 7$ y $|x - 4| < 7$.

Nivel intermedio

8. Demuestre por inducción que $1 + 2 + \cdots + n = n(n + 1)/2$.
9. Demuestre por inducción que $7 \mid (8^n - 1)$ para todo $n \geq 1$.
10. Use el algoritmo de Euclides para calcular $\gcd(414, 662)$ y exprese el resultado como combinación lineal.
11. Calcule $\gcd(840, 378)$ y $\text{lcm}(840, 378)$ mediante factorización prima.
12. Demuestre que si $a \mid b$ y $b \mid a$, entonces $a = \pm b$.
13. Demuestre que entre dos racionales distintos existe otro racional.
14. Resuelva $|3x + 2| > 8$ y exprese la solución con intervalos.

Nivel formal y aplicado

15. Demuestre por inducción fuerte que todo entero $n > 1$ es primo o producto de primos.
16. Pruebe que si $\gcd(a, b) = 1$ y $a \mid bc$, entonces $a \mid c$.
17. Demuestre que existen infinitos primos de la forma necesaria para refutar cualquier lista finita de todos los primos.
18. Justifique por qué $\sqrt{3}$ es irracional adaptando la demostración de $\sqrt{2}$.
19. Pruebe la desigualdad triangular inversa:

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

20. Describa el conjunto de números que están a distancia mayor que 2 de -1 y represéntelo en la recta real.

Respuestas breves a ejercicios seleccionados

1. -7 es entero; 0 es entero y racional; $3/5$ es racional; $\sqrt{49} = 7$ es natural; $\sqrt{7}$ y π son irracionales. Todos son reales.
2. $137 = 12(11) + 5$ y $-137 = 12(-12) + 7$.
3. $11 \mid 341$ porque $341 = 11 \cdot 31$; también $341 = 13 \cdot 26 + 3$, así que $13 \nmid 341$.
4. $1386 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7 \cdot 11$.
5. $2^{-3}4^{3/2} = 2^{-3}(2^2)^{3/2} = 2^{-3}2^3 = 1$.
6. $x = -3$ o $x = 11$; para la desigualdad, $-3 < x < 11$.
7. $\gcd(414, 662) = 2$.
8. $x < -10/3$ o $x > 2$.

Proyecto integrador

Construya un estudio completo de dos enteros positivos a y b elegidos por el equipo:

1. aplique el algoritmo de Euclides paso a paso;
2. obtenga coeficientes de Bézout;
3. factorice ambos números en primos;
4. calcule MCD y MCM mediante exponentes primos;
5. verifique $\gcd(a, b) \operatorname{mcm}(a, b) = ab$;
6. formule una conjetura de divisibilidad relacionada con los datos;
7. demuestre la conjetura o construya un contraejemplo;
8. presente una representación visual clara de los resultados.

Referencias del capítulo

La secuencia corresponde a la segunda unidad del programa de Álgebra Superior (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias 2011). Las propiedades de los sistemas numéricos, la inducción y las desigualdades se apoyan en Silva y Lazo (2007) y Rosen (2019). Para divisibilidad, algoritmos y factorización se consultaron Burton (2011) y Niven et al. (1991).

3 Números complejos

Este capítulo desarrolla la Unidad 3 del programa oficial de Álgebra Superior de la Facultad de Ciencias de la UASLP (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias 2011). La idea central es construir los números complejos a partir del plano real: primero se estudia $\mathbb{R}^2$, después se dota a los pares ordenados de una multiplicación especial y, finalmente, se interpreta cada operación en forma algebraica y geométrica.

Introducción

En $\mathbb{R}$ la ecuación $x^2 + 1 = 0$ no tiene solución, porque $x^2 \geq 0$ para todo número real. Para resolverla sin perder las leyes usuales del álgebra es necesario ampliar el sistema numérico. Esa ampliación es $\mathbb{C}$, el conjunto de los números complejos.

La construcción no surge de un símbolo misterioso. Un número complejo puede entenderse como un par $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ con reglas precisas para sumar y multiplicar. La forma $a + bi$ resume ese par, y la identidad $i^2 = -1$ es una consecuencia de la multiplicación definida en el plano.

Objetivos del capítulo

Al terminar el capítulo, el lector podrá:

- describir puntos y vectores de $\mathbb{R}^2$;
- convertir entre coordenadas cartesianas y polares;
- operar vectores y justificar sus propiedades;
- calcular módulo y argumento;
- construir $\mathbb{C}$ a partir de $\mathbb{R}^2$;
- sumar, restar, multiplicar y dividir números complejos;
- utilizar el conjugado y demostrar sus propiedades;
- calcular potencias mediante la fórmula de De Moivre;
- obtener todas las raíces n -ésimas de un complejo;
- relacionar las operaciones algebraicas con movimientos del plano.

3.1 Definición de $\mathbb{R}^2$

Definición

El plano real es el producto cartesiano

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}.$$

Dos pares son iguales si y solo si coinciden sus componentes:

$$(x, y) = (u, v) \iff x = u \text{ y } y = v.$$

Un par (x, y) puede interpretarse como un **punto** del plano o como el **vector** que parte del origen y termina en ese punto. El contexto determina la interpretación, pero los cálculos con sus componentes son los mismos.

Los vectores

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0), \quad \mathbf{e}_2 = (0, 1)$$

forman la base canónica. Todo vector $\mathbf{v} = (x, y)$ tiene una expresión única

$$\mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2.$$

Ejes, cuadrantes y distancia

El eje horizontal corresponde a los puntos $(x, 0)$ y el vertical a $(0, y)$. Los signos de x y y determinan los cuatro cuadrantes.

Por el teorema de Pitágoras, la distancia de $P = (x, y)$ a $Q = (u, v)$ es

$$d(P, Q) = \sqrt{(x - u)^2 + (y - v)^2}.$$

En particular, la longitud del vector (x, y) es $\sqrt{x^2 + y^2}$.

Ejemplo

Si $P = (-2, 3)$ y $Q = (4, -1)$, entonces

$$d(P, Q) = \sqrt{(-2 - 4)^2 + (3 + 1)^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}.$$

3.2 Representaciones cartesiana y polar de vectores en $\mathbb{R}^2$

La representación cartesiana (x, y) indica cuánto se avanza horizontal y verticalmente. La representación polar (r, θ) indica una distancia al origen y un ángulo medido desde el eje positivo x .

Para $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Por tanto,

$$\cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \sin \theta = \frac{y}{r}.$$

El ángulo debe elegirse en el cuadrante correcto. La igualdad $\tan \theta = y/x$ no basta por sí sola, porque la tangente tiene periodo π y no distingue puntos opuestos.

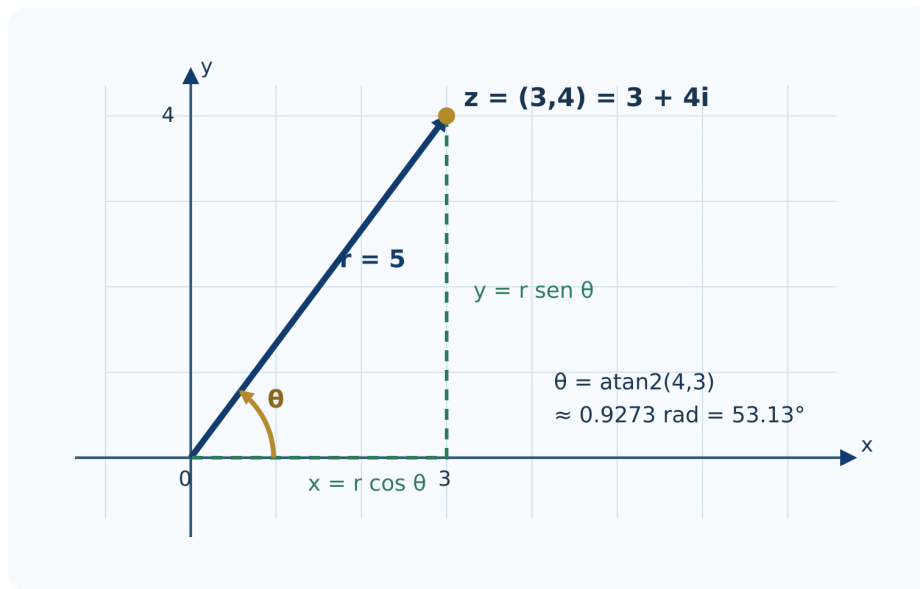


Figura 3.1: Representación cartesiana y polar del punto $z = (3, 4)$.

No unicidad del ángulo

El mismo vector queda representado por

$$(r, \theta), (r, \theta + 2\pi), (r, \theta - 2\pi), \dots$$

En general, todos sus ángulos son $\theta + 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$. Para evitar ambigüedad se elige un **argumento principal**, usualmente en $(-\pi, \pi]$.

Caso especial

El origen tiene radio $r = 0$, pero no tiene un ángulo determinado. Cualquier dirección termina en el mismo punto cuando la distancia es cero.

Ejemplo resuelto

Para el vector $(-\sqrt{3}, 1)$:

$$r = \sqrt{3 + 1} = 2.$$

Como está en el segundo cuadrante y

$$\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{1}{2},$$

se obtiene $\theta = 5\pi/6$. Su forma polar principal es $(2, 5\pi/6)$.

3.3 Operaciones con vectores en $\mathbb{R}^2$

Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ y $\lambda \in \mathbb{R}$.

Definiciones

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2),$$

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2),$$

$$\lambda \mathbf{u} = (\lambda u_1, \lambda u_2),$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2.$$

La suma obedece la regla del paralelogramo. Al colocar dos copias de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ con el mismo origen, la diagonal del paralelogramo es $\mathbf{u} + \mathbf{v}$.

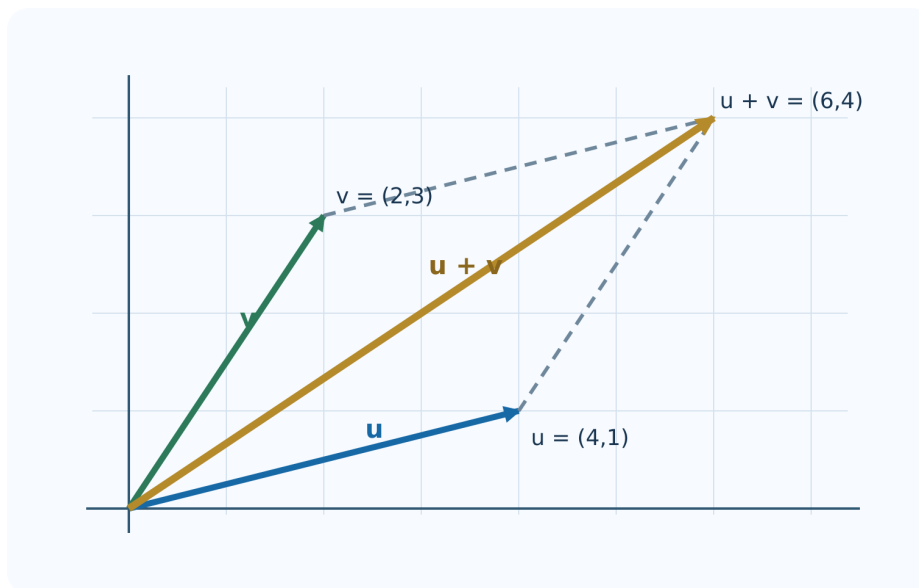


Figura 3.2: Suma vectorial mediante la regla del paralelogramo.

Propiedades algebraicas

Para cualesquiera $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^2$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{u} + \mathbf{v} &= \mathbf{v} + \mathbf{u}, \\ (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} &= \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}), \\ \mathbf{u} + \mathbf{0} &= \mathbf{u}, \\ \mathbf{u} + (-\mathbf{u}) &= \mathbf{0}, \\ \lambda(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= \lambda\mathbf{u} + \lambda\mathbf{v}, \\ (\lambda + \mu)\mathbf{u} &= \lambda\mathbf{u} + \mu\mathbf{u}, \\ (\lambda\mu)\mathbf{u} &= \lambda(\mu\mathbf{u}), \\ 1\mathbf{u} &= \mathbf{u}.\end{aligned}$$

Todas se demuestran comparando componentes. Por ejemplo,

$$\lambda(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = (\lambda(u_1 + v_1), \lambda(u_2 + v_2)) = \lambda\mathbf{u} + \lambda\mathbf{v}.$$

Producto punto y perpendicularidad

Si φ es el ángulo entre dos vectores no nulos, entonces

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \varphi.$$

De aquí se deduce que $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ si y solo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

Ejemplo

Para $\mathbf{u} = (2, 1)$ y $\mathbf{v} = (-1, 2)$,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2(-1) + 1(2) = 0.$$

Por tanto, los vectores son perpendiculares.

3.4 Módulo y argumento

Para un vector $\mathbf{v} = (x, y)$ se define su módulo o norma euclidiana como

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Si $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, un argumento de $\mathbf{v}$ es cualquier ángulo θ que cumple

$$\mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|(\cos \theta, \sin \theta).$$

Propiedades del módulo

Para $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ y $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{v}\| &\geq 0, \\ \|\mathbf{v}\| = 0 &\iff \mathbf{v} = \mathbf{0}, \\ \|\lambda \mathbf{v}\| &= |\lambda| \|\mathbf{v}\|, \\ |\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| &\leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|, \\ \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| &\leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|.\end{aligned}$$

La cuarta desigualdad es la de Cauchy-Schwarz y la quinta es la desigualdad triangular.

Demostración de la desigualdad triangular

Usando Cauchy-Schwarz:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 &= (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 + 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2 \\ &\leq \|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{v}\|^2 \\ &= (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2.\end{aligned}$$

Ambos lados son no negativos; al extraer raíz cuadrada se obtiene el resultado.

3.5 Números imaginarios y complejos

Definimos en $\mathbb{R}^2$ una suma usual y una multiplicación nueva:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d),$$

$$(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

Con estas operaciones, $\mathbb{R}^2$ se convierte en el campo de los números complejos $\mathbb{C}$.

Sea

$$1 = (1, 0), \quad i = (0, 1).$$

Entonces

$$i^2 = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0) = -1.$$

Además,

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = a(1, 0) + b(0, 1) = a + bi.$$

Definición

Un número complejo es una expresión

$$z = a + bi, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad i^2 = -1.$$

Se llama $a = \operatorname{Re}(z)$ a su parte real y $b = \operatorname{Im}(z)$ a su parte imaginaria.

Dos complejos son iguales exactamente cuando coinciden sus partes:

$$a + bi = c + di \iff a = c \text{ y } b = d.$$

Los reales están incluidos en $\mathbb{C}$ mediante $a = a + 0i$. Un complejo de la forma bi con $b \neq 0$ se denomina imaginario puro.

3.6 Operaciones básicas con números complejos

Sean $z = a + bi$ y $w = c + di$.

$$z + w = (a + c) + (b + d)i,$$

$$z - w = (a - c) + (b - d)i,$$

$$zw = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

La regla de multiplicación se obtiene distribuyendo y sustituyendo i^2 por -1 :

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2.$$

Ejemplo resuelto

Para $z = 3 - 2i$ y $w = 1 + 4i$:

$$z + w = 4 + 2i,$$

$$zw = 3 + 12i - 2i - 8i^2 = 11 + 10i.$$

Interpretación polar de la multiplicación

Si

$$z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha), \quad w = s(\cos \beta + i \sin \beta),$$

entonces, por las identidades de suma de ángulos,

$$zw = rs(\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta)).$$

Por tanto, multiplicar complejos significa **multiplicar módulos y sumar argumentos**. Geométricamente, multiplicar por w produce una dilatación de factor $|w|$ y una rotación de ángulo $\arg(w)$.

Ejemplo geométrico

Multiplicar por i conserva el módulo y suma $\pi/2$ al argumento. Por eso

$$i(a + bi) = -b + ai$$

representa una rotación de 90° en sentido antihorario.

3.7 Complejo conjugado y sus propiedades

Definición

El conjugado de $z = a + bi$ es

$$\bar{z} = a - bi.$$

Geométricamente, la conjugación refleja el punto respecto del eje real.

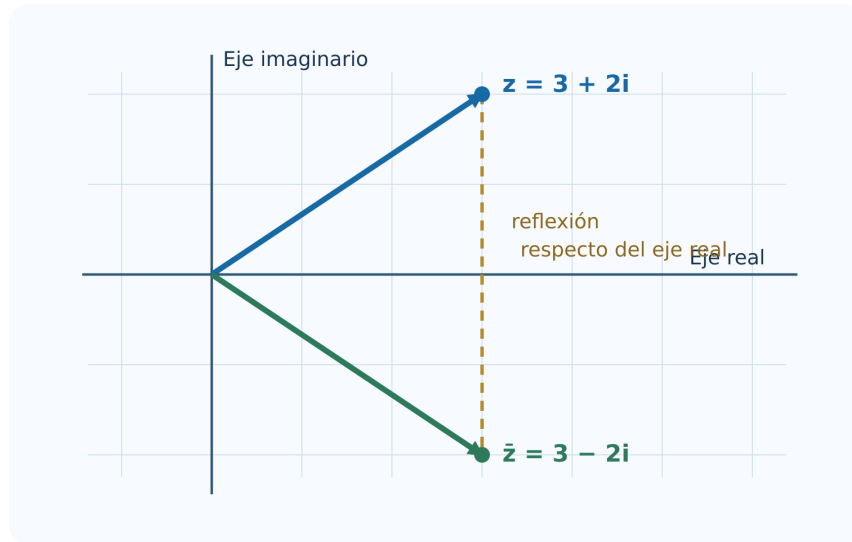


Figura 3.3: El conjugado $\bar{z}$ es el reflejo de z respecto del eje real.

Propiedades

Para $z, w \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned}\overline{\bar{z}} &= z, \\ \overline{z + w} &= \bar{z} + \bar{w}, \\ \overline{zw} &= \bar{z} \bar{w}, \\ z\bar{z} &= |z|^2, \\ |\bar{z}| &= |z|, \\ z \in \mathbb{R} &\iff z = \bar{z}.\end{aligned}$$

También permite recuperar las partes real e imaginaria:

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

Demostración de la propiedad multiplicativa

Si $z = a + bi$ y $w = c + di$, entonces

$$zw = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

Por consiguiente,

$$\overline{zw} = (ac - bd) - (ad + bc)i.$$

Por otro lado,

$$\overline{z} \overline{w} = (a - bi)(c - di) = (ac - bd) - (ad + bc)i.$$

Ambas expresiones son iguales.

3.8 División de complejos

Para dividir entre $w = c + di \neq 0$ se multiplica numerador y denominador por $\overline{w}$:

$$\frac{z}{w} = \frac{z\overline{w}}{w\overline{w}} = \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2}.$$

Así,

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i.$$

El inverso de un complejo no nulo es

$$z^{-1} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}.$$

Ejemplo resuelto

$$\frac{2 + 3i}{1 - 2i} = \frac{(2 + 3i)(1 + 2i)}{(1 - 2i)(1 + 2i)} = \frac{-4 + 7i}{5} = -\frac{4}{5} + \frac{7}{5}i.$$

La comprobación consiste en multiplicar el resultado por $1 - 2i$ y recuperar $2 + 3i$.

División en forma polar

Si $z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ y $w = s(\cos \beta + i \sin \beta)$, con $s > 0$, entonces

$$\frac{z}{w} = \frac{r}{s}(\cos(\alpha - \beta) + i \sin(\alpha - \beta)).$$

Dividir significa dividir módulos y restar argumentos.

3.9 Potencias y raíces de complejos

Fórmula de De Moivre

Para $n \in \mathbb{Z}$ y

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

se cumple

$$z^n = r^n(\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)).$$

Para $n \geq 1$, la demostración se obtiene por inducción usando las fórmulas de suma del seno y el coseno. Para exponentes negativos se aplica el inverso.

Ejemplo: una potencia grande

Como

$$1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right),$$

entonces

$$(1 + i)^8 = (\sqrt{2})^8 (\cos 2\pi + i \sin 2\pi) = 16.$$

Raíces n -ésimas

Sea

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad r > 0.$$

Las soluciones de $w^n = z$ son

$$w_k = \sqrt[n]{r} \left[\cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right],$$

para $k = 0, 1, \dots, n-1$.

Son exactamente n puntos igualmente espaciados sobre la circunferencia de radio $\sqrt[n]{r}$.

Raíces de la unidad

Las soluciones de $w^n = 1$ son

$$\omega_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n} = e^{2k\pi i/n},$$

con $k = 0, \dots, n-1$. Forman los vértices de un polígono regular inscrito en la circunferencia unitaria.

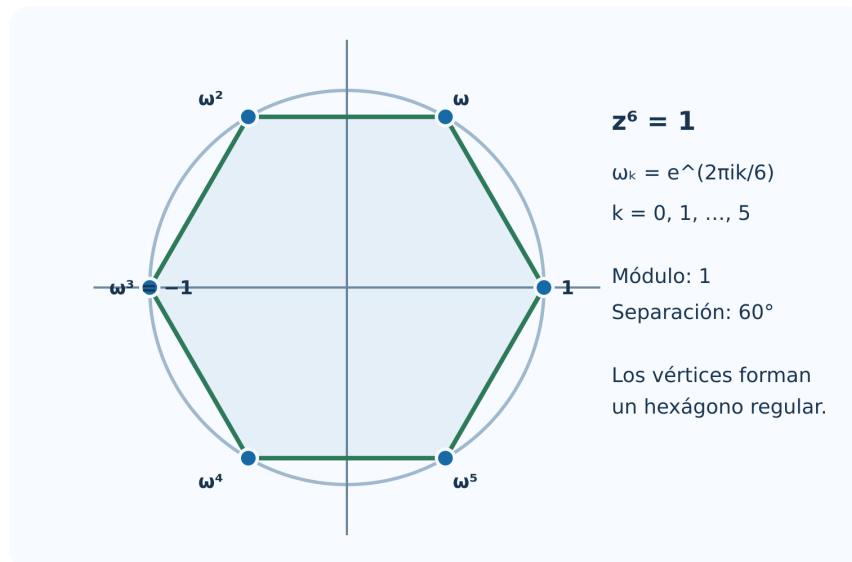


Figura 3.4: Las seis raíces de $z^6 = 1$ forman un hexágono regular.

Ejemplo: raíces cúbicas de -8

Escribimos

$$-8 = 8(\cos \pi + i \sin \pi).$$

Las raíces son

$$w_k = 2 \left[\cos \left(\frac{\pi + 2k\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi + 2k\pi}{3} \right) \right], \quad k = 0, 1, 2.$$

Por tanto,

$$w_0 = 1 + \sqrt{3}i, \quad w_1 = -2, \quad w_2 = 1 - \sqrt{3}i.$$

Síntesis del capítulo

- $\mathbb{R}^2$ está formado por pares ordenados y proporciona el modelo geométrico de $\mathbb{C}$.
- Las coordenadas cartesianas describen componentes; las polares describen módulo y argumento.
- La suma de complejos corresponde a suma vectorial.
- La multiplicación compleja multiplica módulos y suma argumentos.
- El conjugado refleja respecto del eje real y cumple $z\bar{z} = |z|^2$.
- La división utiliza el conjugado o, en forma polar, divide módulos y resta argumentos.
- De Moivre transforma potencias en multiplicación de ángulos.
- Toda raíz n -ésima no nula tiene n valores igualmente espaciados.

Errores frecuentes

1. **Usar $\arctan(y/x)$ sin revisar el cuadrante.** Deben considerarse los signos de x y y .
2. **Asignar argumento al cero.** El número 0 no tiene argumento definido.
3. **Olvidar que $i^2 = -1$.** Es la fuente principal de errores de signo al multiplicar.
4. **Conjugar solo una parte de una expresión.** Se cumple $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$ y $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$.
5. **Dividir componentes directamente.** En general, $(a + bi)/(c + di)$ no es $a/c + (b/d)i$.
6. **Dar una sola raíz n -ésima.** Para $z \neq 0$ existen exactamente n raíces distintas.
7. **Mezclar grados y radianes.** Las fórmulas analíticas se escriben normalmente en radianes.
8. **Confundir $|z|$ con $\operatorname{Re}(z)$.** El módulo siempre es real no negativo.

Ejercicios

Nivel básico

1. Ubique en el plano $(3, -2)$, $(-1, 4)$, $(-3, -3)$ y $(0, 5)$ e indique su cuadrante o eje.
2. Calcule la distancia entre $P = (2, -1)$ y $Q = (-4, 7)$.
3. Convierta $(\sqrt{3}, 1)$ y $(-1, -\sqrt{3})$ a forma polar principal.
4. Convierta $(r, \theta) = (4, 5\pi/6)$ a coordenadas cartesianas.
5. Sean $\mathbf{u} = (2, -3)$ y $\mathbf{v} = (-1, 5)$. Calcule $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, $2\mathbf{u} - \mathbf{v}$ y $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$.
6. Calcule $|3 - 4i|$, $\operatorname{Re}(3 - 4i)$ y $\operatorname{Im}(3 - 4i)$.
7. Efectúe $(2 + 5i) + (-3 + i)$ y $(2 + 5i)(-3 + i)$.
8. Halle el conjugado de $-7 + 2i$ y compruebe $z\bar{z} = |z|^2$.

Nivel intermedio

9. Determine el argumento principal de $-2 + 2i$, $-3 - 3i$ y $4 - 4i$.
10. Pruebe por componentes que $\lambda(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \lambda\mathbf{u} + \lambda\mathbf{v}$.
11. Determine $x, y \in \mathbb{R}$ si $(2 + i)(x + yi) = 7 - i$.
12. Simplifique $(1 - i)^6$ mediante De Moivre y compruebe por multiplicación sucesiva.
13. Calcule $(3 + 4i)/(2 - i)$ en forma cartesiana y polar.
14. Encuentre las cuatro raíces de 16 y represéntelas en el plano.
15. Resuelva $z^3 = 8i$ y verifique cada resultado elevándolo al cubo.
16. Describa geométricamente la transformación $T(z) = (-1 + i)z$.

Nivel formal y aplicado

17. Demuestre que $|z + w| \leq |z| + |w|$ usando $\operatorname{Re}(z\bar{w}) \leq |z||w|$.
18. Demuestre que $|z - w| \geq ||z| - |w||$.
19. Pruebe que $z + \bar{z}$ es real y $z - \bar{z}$ es imaginario puro.
20. Demuestre que las raíces de $z^n = 1$ son cerradas bajo la multiplicación.
21. Si $|z| = 1$, pruebe que $z^{-1} = \bar{z}$.
22. En corriente alterna, un fador tiene magnitud 120 y ángulo -30° . Escríbalo en forma cartesiana y determine el resultado de multiplicarlo por un fador de magnitud 2 y ángulo 45° .

Respuestas breves a ejercicios seleccionados

2. 10.
3. $(2, \pi/6)$ y $(2, -2\pi/3)$.

4. $(-2\sqrt{3}, 2)$.
5. $(1, 2)$, $(5, -11)$ y -17 .
6. $-1 + 6i$ y $-11 - 13i$.
7. $x = 13/5$, $y = -9/5$.
8. $8i$.
9. $\frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$.
10. 2 , $2i$, -2 y $-2i$.
11. De $|z|^2 = z\bar{z} = 1$ se sigue $z^{-1} = \bar{z}$.
12. Primer fasor: $60\sqrt{3} - 60i$; producto: magnitud 240 y ángulo 15° .

Proyecto integrador

Transformaciones complejas y fasores. Construya un informe que incluya:

1. tres números complejos en forma cartesiana y polar;
2. su representación en el plano;
3. una transformación $T(z) = az$ interpretada como rotación y cambio de escala;
4. la comprobación algebraica de módulos y argumentos;
5. las raíces cuartas de uno de los complejos;
6. una aplicación breve a fasores, señales sinusoidales o rotaciones bidimensionales;
7. una conclusión que conecte la geometría con las operaciones.

Referencias del capítulo

La secuencia sigue la Unidad 3 del programa oficial (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias 2011). Para ampliar la teoría y la interpretación geométrica pueden consultarse Silva y Lazo (2007), Brown y Churchill (2014) y Needham (1997).

4 Polinomios

Este capítulo desarrolla la Unidad 4 del programa oficial de Álgebra Superior de la Facultad de Ciencias de la UASLP (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias 2011). El propósito es pasar de las operaciones formales con polinomios a la comprensión de sus raíces, su factorización y las funciones racionales.

Introducción

Los polinomios aparecen al modelar trayectorias, señales, costos, aproximaciones y ecuaciones. Tienen una doble naturaleza: son expresiones algebraicas que pueden sumarse y multiplicarse, y también funciones cuyos ceros se observan en una gráfica. La división conecta ambas perspectivas: una raíz produce un factor y un factor produce una raíz.

Objetivos del capítulo

Al terminar el capítulo, el lector podrá:

- identificar coeficientes, grado y coeficiente principal;
- efectuar operaciones y justificar sus propiedades;
- aplicar el algoritmo de la división en $K[x]$;
- relacionar raíces, factores y residuos;
- usar división sintética y detectar raíces múltiples;
- explicar el alcance del teorema fundamental del álgebra;
- factorizar sobre $\mathbb{C}$ y sobre $\mathbb{R}$;
- analizar dominio, ceros, discontinuidades y asíntotas de funciones racionales;
- descomponer fracciones racionales en fracciones parciales.

4.1 Definición de polinomio

Sea K un campo, normalmente $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

Definición

Un polinomio en la variable x con coeficientes en K es una expresión

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad a_j \in K,$$

en la que solo un número finito de coeficientes es distinto de cero. El conjunto de todos ellos se denota por $K[x]$.

Si $p \neq 0$ y $a_n \neq 0$, el **grado** de p es $\deg p = n$, a_n es el coeficiente principal y a_0 el término independiente. Un polinomio es **mónico** cuando su coeficiente principal es 1. Por convenio, al polinomio cero no se le asigna un grado ordinario; a veces se escribe $\deg 0 = -\infty$ para conservar algunas fórmulas.

Ejemplo

En

$$p(x) = -2x^5 + 3x^2 - 7$$

los coeficientes omitidos son cero, el grado es 5, el coeficiente principal es -2 y el término independiente es -7 .

Igualdad y evaluación

Dos polinomios son iguales si tienen el mismo coeficiente en cada potencia de x . Por ejemplo,

$$(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$$

como polinomios, porque al desarrollar coinciden todos sus coeficientes.

La evaluación en $c \in K$ es

$$p(c) = a_0 + a_1c + \cdots + a_nc^n.$$

No debe confundirse el polinomio formal con la función que induce. Sobre campos infinitos, como $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$, dos polinomios que dan el mismo valor para todo x tienen los mismos coeficientes. Sobre un campo finito pueden existir polinomios distintos que representan la misma función.

4.2 Aritmética y propiedades de los polinomios

Para sumar polinomios se suman coeficientes de términos del mismo grado. Para multiplicarlos se aplica la distributividad y se agrupan potencias iguales.

Sean

$$p(x) = \sum_{j=0}^m a_j x^j, \quad q(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k.$$

Entonces

$$p(x) + q(x) = \sum_{r \geq 0} (a_r + b_r) x^r$$

y

$$p(x)q(x) = \sum_{r=0}^{m+n} \left(\sum_{j+k=r} a_j b_k \right) x^r.$$

La suma interior es una **convolución** de las sucesiones de coeficientes.

Ejemplo resuelto

Si $p(x) = 2x^2 - x + 3$ y $q(x) = x^2 + 4x - 1$, entonces

$$p + q = 3x^2 + 3x + 2,$$

$$pq = 2x^4 + 7x^3 - 3x^2 + 13x - 3.$$

Propiedades de grado

Para polinomios no nulos sobre un campo:

$$\deg(pq) = \deg p + \deg q,$$

$$\deg(p + q) \leq \max\{\deg p, \deg q\}.$$

En la suma puede disminuir el grado si se cancelan los términos principales. Por ejemplo, $(x^3 + 1) + (-x^3 + x) = x + 1$.

Con la suma y el producto, $K[x]$ es un anillo conmutativo con identidad. No es un campo: un polinomio no constante no tiene inverso polinomial. Sus unidades son precisamente las constantes no nulas.

4.3 Divisibilidad

Definición

Dados $p, d \in K[x]$, con $d \neq 0$, se dice que d divide a p , y se escribe $d \mid p$, si existe $q \in K[x]$ tal que

$$p = dq.$$

El resultado fundamental es análogo al algoritmo de la división de enteros.

Algoritmo de la división

Para $p, d \in K[x]$, con $d \neq 0$, existen polinomios únicos q y r tales que

$$p = dq + r, \quad r = 0 \quad \text{o} \quad \deg r < \deg d.$$

El polinomio q es el cociente y r el residuo.

Por qué termina el algoritmo

Si $\deg p \geq \deg d$, se elige un monomio que cancele el término principal de p . Después de restar ese múltiplo de d , el grado disminuye. Como los grados son enteros no negativos, el proceso debe terminar.

Ejemplo de división larga

Dividamos

$$p(x) = 2x^4 - 3x^3 + 4x - 5$$

entre $d(x) = x^2 - x + 1$. El resultado es

$$q(x) = 2x^2 - x - 3, \quad r(x) = 2x - 2.$$

La comprobación decisiva es

$$2x^4 - 3x^3 + 4x - 5 = (x^2 - x + 1)(2x^2 - x - 3) + (2x - 2).$$

Algoritmo de la división en $K[x]$

$$\boxed{\text{Dividendo } p(x)} = \boxed{\text{Divisor } d(x) \times \text{cociente } q(x)} + \boxed{\text{Residuo } r(x)}$$

$$p(x) = d(x)q(x) + r(x)$$

$$r(x) = 0 \text{ o } \deg r < \deg d$$

Comprobación: multiplique divisor y cociente, luego sume el residuo.

Figura 4.1: La división polinomial produce un cociente y un residuo de grado menor que el divisor.

4.4 Definición de raíz de un polinomio

Definición

Un número $\alpha \in K$ es raíz o cero de $p \in K[x]$ si

$$p(\alpha) = 0.$$

La conexión entre evaluación y divisibilidad es inmediata al dividir entre $x - \alpha$.

Teorema del factor

α es raíz de p si y solo si $x - \alpha$ divide a p .

En efecto, por el algoritmo de la división,

$$p(x) = (x - \alpha)q(x) + r,$$

donde r es constante. Al evaluar en $x = \alpha$ se obtiene $r = p(\alpha)$. Por tanto, $p(\alpha) = 0$ exactamente cuando el residuo es cero.

Número máximo de raíces

Un polinomio no nulo de grado n tiene como máximo n raíces distintas en un campo. La prueba es inductiva: cada raíz extrae un factor lineal y reduce el grado en uno.

Una distinción esencial

Que un polinomio de grado n tenga a lo sumo n raíces no afirma que tenga n raíces reales. Por ejemplo, $x^2 + 1$ no tiene raíces en $\mathbb{R}$, aunque sí tiene dos en $\mathbb{C}$.

4.5 Teorema del residuo y división sintética

Teorema del residuo

El residuo de dividir $p(x)$ entre $x - c$ es $p(c)$.

Esto permite evaluar un polinomio sin completar toda la división. La **división sintética** organiza las operaciones solo con coeficientes.

Ejemplo resuelto

Para dividir

$$p(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$$

entre $x - 3$, se usan los coeficientes $2, -3, -11, 6$:

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 2 & -3 & -11 & 6 \\ & & 6 & 9 & -6 \\ \hline & 2 & 3 & -2 & 0 \end{array}$$

El cociente es $2x^2 + 3x - 2$ y el residuo es 0. En consecuencia,

$$p(x) = (x - 3)(2x^2 + 3x - 2).$$

Coeficientes faltantes

En $x^4 - 5x^2 + 4$ deben escribirse los coeficientes $1, 0, -5, 0, 4$. Omitir los ceros desplaza las columnas y cambia el resultado.

Evaluación de Horner

La misma organización conduce a

$$p(c) = (((a_n c + a_{n-1})c + a_{n-2})c + \cdots)c + a_0.$$

El esquema de Horner necesita n multiplicaciones y n sumas, y evita calcular por separado todas las potencias de c .

4.6 Obtención de raíces múltiples

Multiplicidad

Una raíz α tiene multiplicidad $m \geq 1$ si

$$p(x) = (x - \alpha)^m q(x), \quad q(\alpha) \neq 0.$$

La raíz es simple cuando $m = 1$, doble cuando $m = 2$, triple cuando $m = 3$, etcétera.

La derivada permite reconocer multiplicidades:

$$\alpha \text{ tiene multiplicidad al menos } m \iff p(\alpha) = p'(\alpha) = \cdots = p^{(m-1)}(\alpha) = 0.$$

Si además $p^{(m)}(\alpha) \neq 0$, la multiplicidad es exactamente m .

Ejemplo

Sea

$$p(x) = (x - 1)^3(x + 2)^2.$$

La raíz 1 tiene multiplicidad 3 y la raíz -2 multiplicidad 2. En la gráfica, una raíz de multiplicidad par toca el eje y regresa; una raíz de multiplicidad impar lo cruza. Para multiplicidades impares mayores que uno, el cruce se aplana.

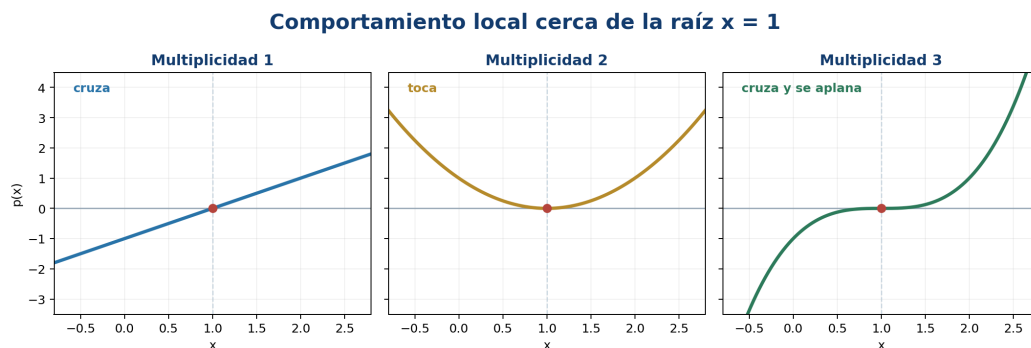


Figura 4.2: Comportamiento local de raíces de multiplicidad uno, dos y tres.

Procedimiento con divisiones sucesivas

Si $p(\alpha) = 0$, divida entre $x - \alpha$. Vuelva a evaluar el cociente en α y repita. El número de divisiones exactas es la multiplicidad.

4.7 Teorema fundamental del álgebra

Teorema fundamental del álgebra

Todo polinomio no constante con coeficientes complejos posee al menos una raíz compleja.

Aunque el enunciado garantiza una raíz, al dividir por su factor lineal y repetir se obtiene la forma completa:

$$p(x) = a_n \prod_{j=1}^n (x - \alpha_j),$$

donde las raíces se cuentan con multiplicidad.

Alcance del teorema

- Garantiza existencia, pero no proporciona por sí solo un algoritmo práctico para calcular las raíces.
- El campo $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado.
- Un polinomio real puede no factorizarse completamente en factores lineales reales, pero sí en factores lineales complejos.
- Las fórmulas generales por radicales existen hasta grado cuatro; para grado cinco o mayor no existe una fórmula por radicales válida para todos los polinomios.

No es un método numérico

El teorema fundamental del álgebra no dice que todas las raíces puedan escribirse con una fórmula elemental. La aproximación numérica será el tema del capítulo 5.

4.8 Descomposición de un polinomio en factores lineales

Si $p \in \mathbb{C}[x]$ tiene grado $n \geq 1$, entonces

$$p(x) = a_n(x - \alpha_1)^{m_1} \cdots (x - \alpha_s)^{m_s},$$

donde $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ son raíces distintas y

$$m_1 + \cdots + m_s = n.$$

Esta factorización es única salvo por el orden de los factores.

Ejemplo completo

Factoricemos

$$p(x) = x^4 - 5x^2 + 4.$$

Al verlo como cuadrático en $u = x^2$:

$$u^2 - 5u + 4 = (u - 1)(u - 4).$$

Por tanto,

$$p(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 4) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2).$$

Las raíces son $-2, -1, 1, 2$, todas simples.

Estrategia para coeficientes enteros

Para un polinomio

$$a_n x^n + \cdots + a_0$$

con coeficientes enteros, toda raíz racional reducida r/s satisface $r \mid a_0$ y $s \mid a_n$. Este **teorema de la raíz racional** produce candidatos; cada candidato debe evaluarse. No asegura que exista una raíz racional.

4.9 Propiedades de polinomios con coeficientes reales

Si p tiene coeficientes reales, la conjugación conmuta con la evaluación:

$$p(\bar{z}) = \overline{p(z)}.$$

Por consiguiente, si $p(z) = 0$, entonces

$$p(\bar{z}) = \bar{0} = 0.$$

Raíces conjugadas

Las raíces complejas no reales de un polinomio con coeficientes reales aparecen en pares conjugados y con la misma multiplicidad.

El producto de los factores conjugados tiene coeficientes reales:

$$(x - z)(x - \bar{z}) = x^2 - 2\operatorname{Re}(z)x + |z|^2.$$

Así, todo polinomio real se factoriza sobre $\mathbb{R}$ como producto de factores lineales reales y factores cuadráticos irreducibles.

Ejemplo

Si $2 + i$ es raíz de un polinomio real, también lo es $2 - i$, y

$$[x - (2 + i)][x - (2 - i)] = x^2 - 4x + 5.$$

Raíces conjugadas de un polinomio real

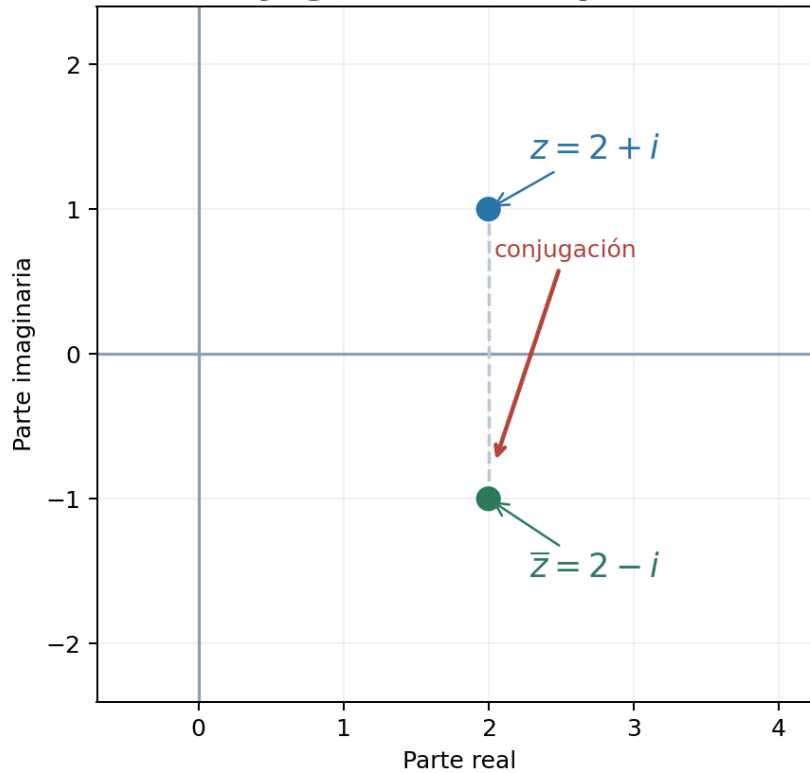


Figura 4.3: Las raíces no reales de un polinomio real son simétricas respecto del eje real.

Relaciones de Viète

Para el polinomio mónico

$$p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 = \prod_{j=1}^n (x - \alpha_j),$$

se cumple, contando multiplicidades,

$$\sum_{j=1}^n \alpha_j = -a_{n-1}, \quad \prod_{j=1}^n \alpha_j = (-1)^n a_0.$$

4.10 Funciones racionales

Definición

Una función racional es un cociente

$$R(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

donde $p, q \in K[x]$ y $q \neq 0$. Su dominio excluye los ceros de q .

Antes de simplificar debe registrarse el dominio original. Por ejemplo,

$$R(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1, \quad x \neq 1.$$

La gráfica es la recta $y = x + 1$ con un hueco en $(1, 2)$. La simplificación algebraica no vuelve a incluir $x = 1$.

Ceros, polos y asíntotas

- Los ceros provienen de factores del numerador que no se cancelan.
- Los ceros del denominador no cancelados producen polos y, usualmente, asíntotas verticales.
- Si $\deg p < \deg q$, la asíntota horizontal es $y = 0$.
- Si $\deg p = \deg q$, la asíntota horizontal es el cociente de coeficientes principales.
- Si $\deg p \geq \deg q$, la división polinomial separa una parte polinomial y una fracción propia.

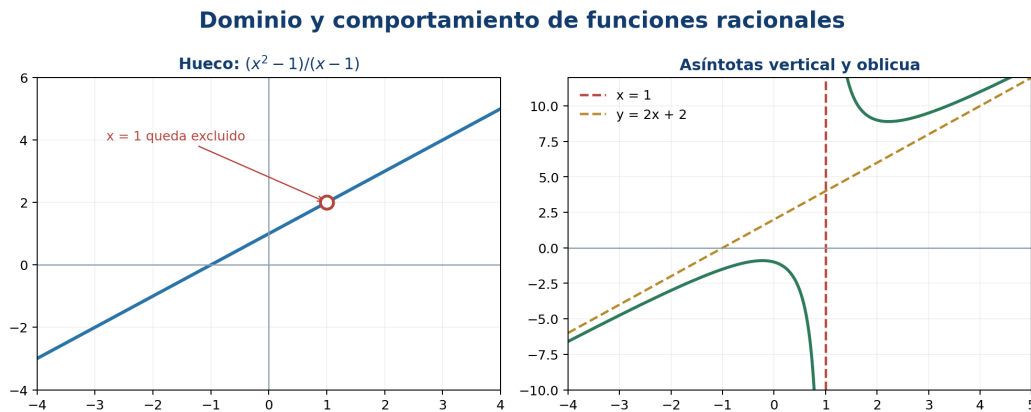


Figura 4.4: Una función racional puede presentar huecos y asíntotas determinadas por sus factores.

Ejemplo

Para

$$R(x) = \frac{2x^2 + 1}{x - 1},$$

la división da

$$R(x) = 2x + 2 + \frac{3}{x - 1}.$$

Tiene asíntota vertical $x = 1$ y asíntota oblicua $y = 2x + 2$.

4.11 Fracciones parciales

La descomposición en fracciones parciales expresa una fracción racional propia como suma de términos simples. Es útil para integrar, resolver ecuaciones diferenciales y transformar señales.

Primero, si $\deg p \geq \deg q$, se efectúa la división. Después se factoriza el denominador.

Factores lineales distintos

Si

$$\frac{p(x)}{(x-a)(x-b)}$$

es propia y $a \neq b$, se propone

$$\frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}.$$

Por ejemplo,

$$\frac{5x+1}{(x-1)(x+2)} = \frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+2}.$$

La comprobación reúne el lado derecho sobre el denominador común.

Factores lineales repetidos

Para $(x-a)^m$ se requieren todos los términos

$$\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_m}{(x-a)^m}.$$

Factores cuadráticos irreducibles

Por cada potencia $(x^2+bx+c)^m$ irreducible sobre $\mathbb{R}$ se incluyen numeradores lineales:

$$\frac{A_1x+B_1}{x^2+bx+c} + \dots + \frac{A_mx+B_m}{(x^2+bx+c)^m}.$$

Ejemplo mixto

La forma de descomposición para

$$\frac{x^2+1}{(x-1)^2(x^2+4)}$$

es

$$\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+4}.$$

Los coeficientes se obtienen al multiplicar por el denominador común y comparar coeficientes o evaluar valores convenientes.

Síntesis del capítulo

- $K[x]$ es un anillo de expresiones con un número finito de coeficientes no nulos.
- El algoritmo de la división escribe $p = dq + r$ con $\deg r < \deg d$.
- $p(c)$ es el residuo de dividir por $x - c$.
- c es raíz si y solo si $x - c$ es factor.
- La multiplicidad cuenta cuántas veces aparece el factor lineal.
- Todo polinomio complejo no constante se descompone en factores lineales.
- En polinomios reales, las raíces no reales aparecen en pares conjugados.
- Una función racional conserva las exclusiones de su denominador original.
- Las fracciones parciales dependen de la factorización y multiplicidad del denominador.

Errores frecuentes

1. **Asignar grado al polinomio cero como si fuera ordinario.** Su grado se deja indefinido o se usa $-\infty$ por convenio.
2. **Olvidar términos ausentes.** En división sintética deben colocarse coeficientes cero.
3. **Confundir raíz con factor.** La raíz es un número; el factor correspondiente es $x - \alpha$.
4. **Crear que todo polinomio tiene raíces reales.** La garantía completa corresponde a $\mathbb{C}$.
5. **Contar solo raíces distintas.** El grado coincide con el número de raíces complejas cuando se cuentan multiplicidades.
6. **Cancelar un factor y ampliar el dominio.** Una discontinuidad removible sigue excluida del dominio original.
7. **Omitir términos en fracciones parciales.** Cada potencia repetida necesita su propio término.
8. **Usar una constante sobre un cuadrático irreducible.** El numerador debe tener grado menor, por lo que es lineal.

Ejercicios

Nivel básico

1. Indique grado, coeficiente principal y término independiente de $4x^6 - 3x^2 + 8$.
2. Sume y multiplique $p(x) = x^2 - 2x + 3$ y $q(x) = 2x + 1$.
3. Evalúe $p(x) = 2x^4 - x^2 + 5x - 7$ en $x = -2$ mediante Horner.
4. Divida $x^3 - 2x^2 + 4x - 8$ entre $x - 2$.
5. Determine si -1 es raíz de $x^4 + 3x^3 - x - 3$.
6. Factorice $x^4 - 16$ sobre $\mathbb{R}$ y sobre $\mathbb{C}$.
7. Determine el dominio de $(x^2 - 9)/(x - 3)$ y describa el hueco.

Nivel intermedio

8. Divida $3x^5 - 2x^3 + x - 4$ entre $x^2 + x - 1$ y compruebe el resultado.
9. Use el teorema de la raíz racional para factorizar $2x^3 - x^2 - 8x + 4$.
10. Determine las multiplicidades de las raíces de $x^5 - 2x^4 + x^3$.
11. Construya un polinomio real mónico de grado cuatro cuyas raíces sean 2, -1 y $3 + i$, $3 - i$.
12. Use Viète para comprobar la suma y el producto de las raíces de $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$.
13. Encuentre ceros, huecos y asíntotas de $(x^2 - 4)/(x^2 - x - 2)$.
14. Descomponga $(7x + 5)/[(x - 1)(x + 3)]$ en fracciones parciales.

Nivel formal y aplicado

15. Demuestre la unicidad del cociente y el residuo en el algoritmo de la división.
16. Pruebe que un polinomio no nulo de grado n tiene a lo sumo n raíces distintas.
17. Demuestre que las raíces conjugadas de un polinomio real tienen la misma multiplicidad.
18. Determine la forma real más general de un polinomio de grado cinco con raíces 1 doble y $2 + 3i$ simple.
19. Descomponga $(2x^3 + x^2 + 4)/[(x - 1)^2(x^2 + 1)]$ en fracciones parciales.
20. Diseñe un polinomio cuya gráfica cruce el eje en $x = -2$, toque el eje en $x = 1$ y tenga grado mínimo.

Proyecto integrador

Elija un polinomio real de grado entre cuatro y seis y presente un estudio completo:

1. identifique grado y coeficientes;
2. localice candidatos racionales;
3. aplique división sintética;
4. determine todas las raíces y multiplicidades;
5. factorice sobre $\mathbb{R}$ y sobre $\mathbb{C}$;
6. compruebe dos relaciones de Viète;
7. construya una función racional usando el polinomio como numerador o denominador;
8. analice dominio, ceros, huecos y asíntotas;
9. obtenga, cuando corresponda, una descomposición en fracciones parciales;
10. acompañe los cálculos con una representación gráfica y conclusiones.

Referencias del capítulo

La secuencia temática sigue la Unidad 4 del programa de Álgebra Superior (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias 2011). Las definiciones, el algoritmo de la división, la factorización y las funciones racionales se apoyan en Silva y Lazo (2007), Cárdenas et al. (1999) y Cox et al. (2015).

5 Métodos numéricos para la estimación de raíces

Este capítulo desarrolla la Unidad 5 del programa de Álgebra Superior de la Facultad de Ciencias de la UASLP (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias 2011). El Teorema Fundamental del Álgebra garantiza que un polinomio no constante posee raíces complejas, pero no indica dónde se encuentran ni cómo calcularlas. Aquí se estudian herramientas para **acotar**, **contar**, **separar** y **aproximar** las raíces reales de un polinomio.

Introducción

Sea

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0.$$

Resolver $p(x) = 0$ puede significar dos cosas distintas:

1. obtener una expresión exacta para cada raíz, cuando es posible;
2. producir aproximaciones numéricas con un error controlado.

Para polinomios de grado alto, la segunda vía es indispensable. Un cálculo confiable requiere responder, en orden, cuatro preguntas:

1. ¿en qué intervalo pueden estar las raíces reales?;
2. ¿cuántas raíces contiene un intervalo?;
3. ¿se ha aislado una sola raíz?;
4. ¿qué método conviene y qué error tiene la aproximación?

Objetivos

Al terminar el capítulo, el lector podrá:

- obtener cotas para las raíces de un polinomio;
- separar raíces mediante cambios de signo y análisis de intervalos;
- contar exactamente raíces reales con el teorema de Sturm;

- usar la regla de los signos de Descartes y el teorema de Budan-Fourier;
- aplicar bisección, secante y Newton;
- establecer criterios de paro y cotas de error;
- reconocer las condiciones de éxito y los posibles fallos de cada método.

5.1 Acotación de raíces

Una **cota de raíces** reduce la búsqueda de todo $\mathbb{R}$ a un intervalo finito.

Cota de Cauchy

Toda raíz compleja z de p satisface

$$|z| \leq 1 + \max_{0 \leq k < n} \left| \frac{a_k}{a_n} \right|.$$

En particular, todas las raíces reales pertenecen al intervalo $[-R, R]$, donde R es el miembro derecho.

Justificación

Sea

$$M = \max_{0 \leq k < n} \left| \frac{a_k}{a_n} \right|.$$

Si $|z| > 1 + M$, entonces $|z| - 1 > M$ y

$$\begin{aligned} |a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0| &\leq |a_n|M(|z|^{n-1} + \dots + 1) \\ &= |a_n|M \frac{|z|^n - 1}{|z| - 1} \\ &< |a_n||z|^n. \end{aligned}$$

Por la desigualdad triangular, el término principal no puede ser cancelado por la suma de los demás; por tanto, $p(z) \neq 0$. Esto contradice que z sea raíz.

Ejemplo

Para

$$p(x) = x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6,$$

la cota de Cauchy es

$$R = 1 + \max\{1, 7, 1, 6\} = 8.$$

Así, toda raíz real se encuentra en $[-8, 8]$. La factorización

$$p(x) = (x + 3)(x + 1)(x - 1)(x - 2)$$

confirma que las raíces $-3, -1, 1, 2$ respetan la cota. La cota no pretende ser exacta: su propósito es garantizar un intervalo de búsqueda.

Cotas mediante división sintética

Cuando $a_n > 0$, la división sintética puede producir cotas más ajustadas:

- si al dividir entre $x - b$, con $b > 0$, la fila final tiene únicamente números no negativos, entonces b es cota superior de las raíces reales;
- una regla análoga, con signos alternantes al dividir entre $x - a$ para $a < 0$, permite obtener una cota inferior.

Estas reglas deben aplicarse con todos los coeficientes, incluidos los ceros correspondientes a potencias ausentes.

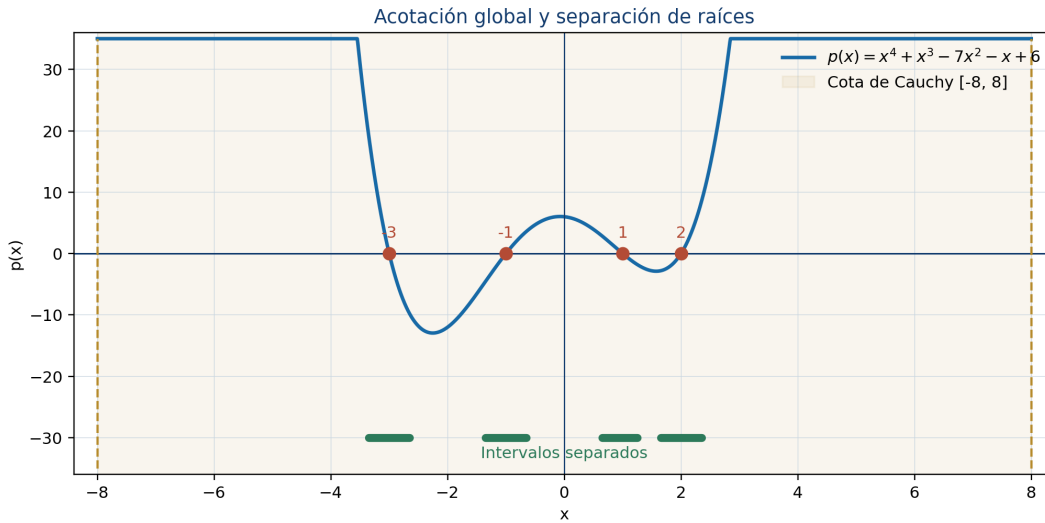


Figura 5.1: Acotar reduce la búsqueda a un intervalo finito; separar identifica subintervalos que contienen raíces individuales.

5.2 Separación de raíces

Separar una raíz significa encontrar un intervalo que contenga exactamente una raíz real.

Cambio de signo

Si p es continuo en $[a, b]$ y

$$p(a)p(b) < 0,$$

entonces existe al menos una raíz en (a, b) .

El resultado se deduce del teorema del valor intermedio. Sin embargo, un cambio de signo no garantiza unicidad. Además, una raíz de multiplicidad par puede no producir cambio de signo.

Procedimiento básico

1. Obtenga primero una cota global $[-R, R]$.
2. Divida el intervalo en subintervalos.
3. Evalúe p en los extremos.
4. Marque cada intervalo con cambio de signo.
5. Use información adicional para demostrar que cada intervalo contiene una sola raíz.

La unicidad puede establecerse si p' conserva signo en el intervalo, pues entonces p es estrictamente monótona. Si p' tiene ceros, estos puntos críticos ayudan a dividir el intervalo en regiones de monotonía.

Ejemplo

Sea

$$f(x) = x^3 - x - 1.$$

Como $f(1) = -1$ y $f(2) = 5$, existe una raíz en $(1, 2)$. Además,

$$f'(x) = 3x^2 - 1 > 0 \quad \text{para } x \in [1, 2].$$

Por tanto, f es estrictamente creciente en ese intervalo y la raíz es única.

Raíces pares

Para $g(x) = (x - 1)^2(x + 2)$, la raíz $x = 1$ tiene multiplicidad par y la gráfica toca el eje sin cruzarlo. Un muestreo basado solo en cambios de signo puede omitirla. Las raíces de $\gcd(g, g')$ revelan las raíces múltiples.

5.3 Teorema de Sturm

El teorema de Sturm permite contar exactamente las raíces reales **distintas** de un polinomio dentro de un intervalo, siempre que los extremos no sean raíces.

Sucesión de Sturm

Para un polinomio p sin factores múltiples se construye

$$p_0 = p, \quad p_1 = p',$$

y, mediante divisiones euclidianas sucesivas,

$$p_{k-1} = q_k p_k - p_{k+1},$$

donde p_{k+1} es el negativo del residuo. El proceso termina al llegar a una constante no nula.

Para un número real t que no anule ningún polinomio de la sucesión, sea $V(t)$ el número de cambios de signo de

$$p_0(t), p_1(t), \dots, p_m(t),$$

ignorando los valores cero.

Teorema de Sturm

Si $a < b$ y ninguno es raíz de p , el número de raíces reales distintas de p en (a, b) es

$$V(a) - V(b).$$

Ejemplo completo

Para

$$p(x) = x^3 - x,$$

una sucesión de Sturm es

$$p_0 = x^3 - x, \quad p_1 = 3x^2 - 1, \quad p_2 = \frac{2}{3}x, \quad p_3 = 1.$$

Cuando $x \rightarrow -\infty$, los signos son $(-, +, -, +)$, por lo que $V(-\infty) = 3$. Cuando $x \rightarrow +\infty$, todos los signos son positivos y $V(+\infty) = 0$. En consecuencia, p tiene tres raíces reales distintas. En efecto,

$$x^3 - x = x(x - 1)(x + 1).$$

Si el polinomio tiene raíces múltiples, primero se elimina el factor común de p y p' para obtener su parte libre de cuadrados; después se aplica Sturm.

5.4 Regla de los signos de Descartes

Sea $V(p)$ el número de variaciones de signo en la lista de coeficientes no nulos de p , ordenados por potencias descendentes.

Regla de Descartes

El número N_+ de raíces reales positivas de p , contadas con multiplicidad, satisface

$$N_+ = V(p) - 2k$$

para algún entero $k \geq 0$. El número de raíces negativas se obtiene aplicando la misma regla a $p(-x)$.

Ejemplo

Considere

$$p(x) = x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6.$$

Los signos de $p(x)$ son

$$+, +, -, -, +,$$

con dos variaciones. Por tanto, p posee dos o cero raíces positivas. Para

$$p(-x) = x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6,$$

también hay dos variaciones; por tanto, existen dos o cero raíces negativas. La regla proporciona posibilidades, no un conteo exacto. La factorización muestra que en este caso hay dos positivas y dos negativas.

Teorema de Budan-Fourier

Para $t \in \mathbb{R}$, considere la sucesión de derivadas

$$p(t), p'(t), p''(t), \dots, p^{(n)}(t)$$

y sea $W(t)$ su número de variaciones de signo, omitiendo ceros. El número de raíces reales de p en $(a, b]$, contadas con multiplicidad, es a lo sumo

$$W(a) - W(b),$$

y difiere de esta cantidad en un número par. Descartes puede interpretarse como un caso límite de esta idea.

La diferencia esencial es:

- Descartes restringe las posibilidades para raíces positivas o negativas;
- Budan-Fourier acota el número de raíces en un intervalo;
- Sturm entrega el conteo exacto de raíces distintas.

5.5 Estimación mediante bisección

La bisección conserva en cada iteración un intervalo cuyos extremos tienen signos opuestos.

Suponga que f es continua en $[a_0, b_0]$ y $f(a_0)f(b_0) < 0$. En la iteración n se calcula

$$m_n = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

Se conserva la mitad donde ocurre el cambio de signo. Si $f(m_n) = 0$, el proceso termina exactamente.

Cota de error

Después de n bisecciones, el intervalo tiene longitud

$$\frac{b_0 - a_0}{2^n}.$$

Si se usa el punto medio como aproximación x_n , entonces

$$|x_n - r| \leq \frac{b_0 - a_0}{2^{n+1}},$$

donde r es la raíz contenida en el intervalo.

Para garantizar un error menor que ε basta elegir

$$n \geq \left\lceil \log_2 \left(\frac{b_0 - a_0}{2\varepsilon} \right) \right\rceil.$$

Ejemplo

Para $f(x) = x^3 - x - 1$ en $[1, 2]$:

n	a_n	b_n	m_n	$f(m_n)$
1	1.000000	2.000000	1.500000	0.875000
2	1.000000	1.500000	1.250000	-0.296875
3	1.250000	1.500000	1.375000	0.224609
4	1.250000	1.375000	1.312500	-0.051514
5	1.312500	1.375000	1.343750	0.082611

Tras cinco pasos la raíz queda encerrada en $[1.3125, 1.34375]$.

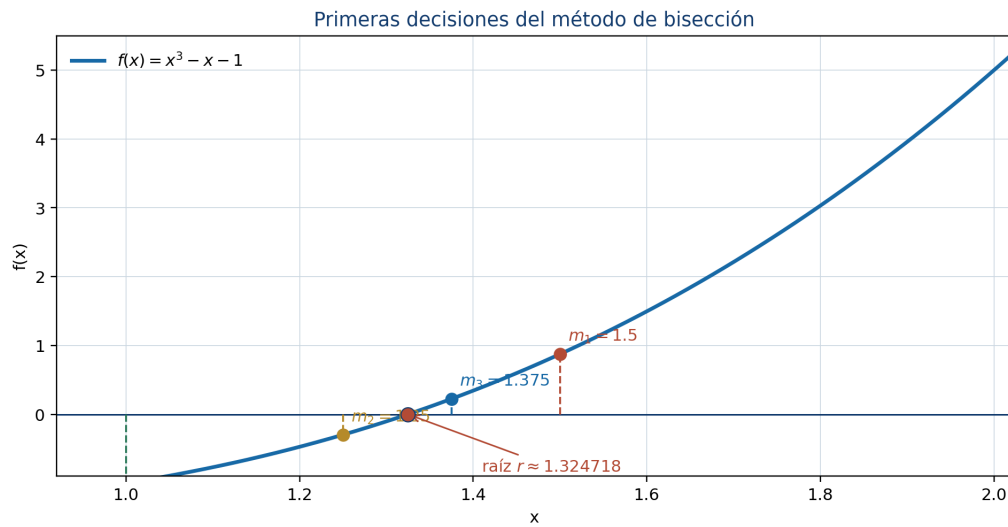


Figura 5.2: La bisección conserva la mitad del intervalo en la que permanece el cambio de signo.

Ventajas y limitaciones

- Converge siempre bajo sus hipótesis.
- Produce una cota de error explícita.
- Solo necesita evaluaciones de la función.
- Converge linealmente y puede ser más lenta que los métodos abiertos.
- Requiere un cambio de signo, por lo que no detecta directamente raíces de multiplicidad par.

5.6 Estimación mediante el método de la secante

La secante reemplaza la curva por la recta que pasa por $(x_{n-1}, f(x_{n-1}))$ y $(x_n, f(x_n))$. La intersección de esa recta con el eje x es

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}.$$

Ejemplo

Con $f(x) = x^3 - x - 1$, $x_0 = 1$ y $x_1 = 2$:

iteración	aproximación	$f(x_n)$	cambio absoluto
1	1.166666667	-0.578703704	0.833333333
2	1.253112033	-0.285363030	0.086445367
3	1.337206446	0.053880587	0.084094413
4	1.323850096	-0.003698115	0.013356349
5	1.324707937	-0.000042734	0.000857841
6	1.324717965	3.46×10^{-8}	0.000010029

La convergencia es superlineal cerca de una raíz simple, con orden aproximado 1.618. No requiere derivadas, pero puede fallar si

$$f(x_n) - f(x_{n-1})$$

es cero o extremadamente pequeño. Tampoco conserva necesariamente un intervalo que encierre la raíz.

5.7 Estimación mediante el método de Newton

La recta tangente a $y = f(x)$ en $(x_n, f(x_n))$ es

$$y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n).$$

Al imponer $y = 0$ se obtiene la iteración de Newton:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Ejemplo

Para $f(x) = x^3 - x - 1$, con $x_0 = 1.5$:

iteración	x_n	$f(x_n)$	$ x_n - x_{n-1} $
1	1.347826087	0.100682173	0.152173913
2	1.325200399	0.002058362	0.022625688
3	1.324718174	9.24×10^{-7}	0.000482225
4	1.324717957	1.87×10^{-13}	2.17×10^{-7}

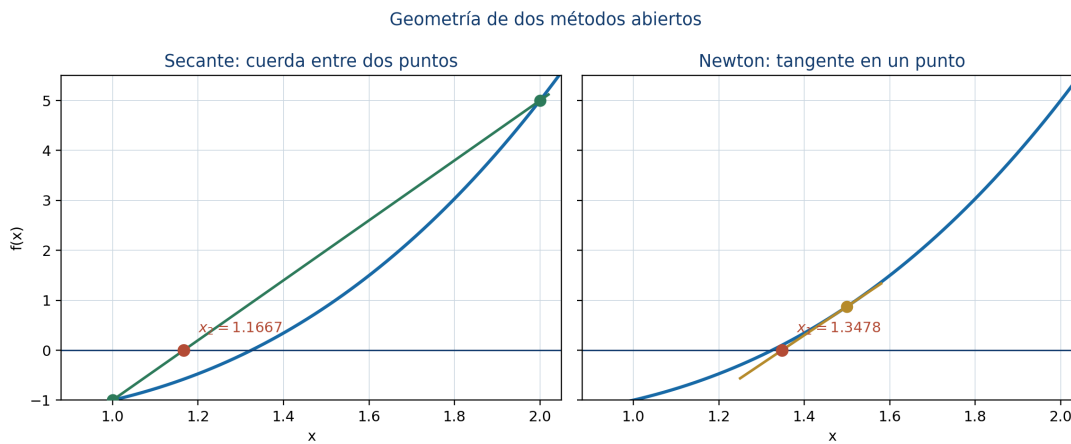


Figura 5.3: La secante usa dos puntos de la curva; Newton usa la tangente en una aproximación.

Convergencia y elección inicial

Si r es una raíz simple, f tiene derivadas continuas cerca de r y x_0 está suficientemente próximo, Newton converge cuadráticamente:

$$|e_{n+1}| \approx C|e_n|^2, \quad e_n = x_n - r.$$

Esto significa que el número de cifras correctas puede aproximadamente duplicarse en cada paso. Sin embargo, Newton puede:

- dividir entre una derivada nula o muy pequeña;
- alejarse de la raíz si x_0 es inadecuado;
- entrar en un ciclo;
- converger lentamente en raíces múltiples.

Raíces múltiples

Si se conoce que r tiene multiplicidad m , la iteración modificada

$$x_{n+1} = x_n - m \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

puede recuperar convergencia cuadrática.

Evaluación eficiente con Horner

Para un polinomio, cada paso de Newton requiere $p(x_n)$ y $p'(x_n)$. El esquema de Horner permite evaluar ambos con costo lineal en el grado, sin calcular todas las potencias de x_n . Por ello, Newton-Horner es una combinación natural para raíces de polinomios.

Criterios de paro y validación

En los métodos iterativos se emplean, de manera conjunta, criterios como

$$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon_x, \quad |f(x_{n+1})| < \varepsilon_f,$$

y un número máximo de iteraciones. Ninguno debe confundirse automáticamente con el error verdadero $|x_n - r|$.

Una aproximación debe acompañarse de:

- el método utilizado;
- los datos iniciales;
- la tolerancia;
- el número de iteraciones;
- el residuo $|f(x_n)|$;
- una cota de error, si el método la proporciona.

Método	Datos iniciales	Garantía principal	Velocidad cerca de raíz simple
Bisección	intervalo con cambio de signo	convergencia y cota de error	lineal
Secante	dos aproximaciones	no requiere derivada	superlineal
Newton	una aproximación y derivada	muy rápido si inicia cerca	cuadrática

Errores frecuentes

- Interpretar una cota de Cauchy como la ubicación exacta de una raíz.
- Concluir que todo cambio de signo encierra exactamente una raíz.
- Suponer que ausencia de cambio de signo significa ausencia de raíces.
- Contar coeficientes cero como variaciones en la regla de Descartes.
- Cambiar el signo equivocado durante la bisección.
- Usar secante cuando dos valores funcionales son casi iguales.
- Aplicar Newton sin revisar que $f'(x_n)$ sea segura.
- Detenerse únicamente porque dos iteraciones coinciden en la precisión de la máquina;
- informar una aproximación sin residuo, tolerancia ni criterio de paro.

Ejercicios graduados

Nivel 1

1. Obtenga la cota de Cauchy de $2x^4 - 3x^2 + 7x - 5$.
2. Determine las posibilidades de raíces positivas y negativas de $x^5 - 2x^4 + x^2 - 3$ mediante Descartes.
3. Compruebe que $x^3 - x - 1$ tiene una única raíz en $[1, 2]$.
4. Realice cuatro iteraciones de bisección para $x^3 - 2 = 0$ en $[1, 2]$.

Nivel 2

5. Construya la sucesión de Sturm de $x^3 - x$ y cuente sus raíces en $(-2, 1/2)$.
6. Aísle las raíces reales de $x^4 - 5x^2 + 4$ usando una tabla de signos y monotonía.
7. Aproxime la raíz de $x^3 - x - 1$ con secante hasta que el cambio sea menor que 10^{-6} .
8. Aplique Newton a $x^3 - 2$ con $x_0 = 1.5$ y compare el error con bisección.

Nivel 3

9. Investigue por qué Newton converge linealmente para $f(x) = (x-1)^4$ y aplique la versión modificada.
10. Encuentre un ejemplo donde Newton entre en un ciclo de periodo dos.
11. Compare Budan-Fourier y Sturm para contar raíces de $x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6$ en varios intervalos.
12. Diseñe un método híbrido que comience con bisección y cambie a Newton sin abandonar el intervalo seguro.

Proyecto integrador

Elija un polinomio real de grado entre 4 y 7 con al menos tres raíces reales. Obtenga una cota global, determine las posibilidades dadas por Descartes, cuente y separe las raíces con Sturm, y aproxime cada raíz mediante bisección, secante y Newton. Compare iteraciones, residuos y estabilidad. Presente tablas y gráficas, y distinga con claridad los resultados exactos de las aproximaciones.

Síntesis

La localización precede a la aproximación. Cauchy limita la región de búsqueda; el cambio de signo y la monotonía ayudan a separar; Descartes y Budan-Fourier restringen el número posible de raíces; Sturm entrega un conteo exacto. Bisección ofrece seguridad y error controlado; secante evita derivadas; Newton aprovecha información local para converger con gran rapidez. La elección responsable del método depende de las hipótesis, los datos iniciales y la verificación del residuo.

Referencias del capítulo

La secuencia temática sigue el programa de Álgebra Superior (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias 2011). La teoría de raíces y las reglas algebraicas se apoyan en Cárdenas et al. (1999) y Kurosh (1987). Los métodos iterativos, los criterios de error y el análisis de convergencia se desarrollan con apoyo de Burden y Faires (2011) y Chapra y Canale (2015).

Índices de consulta

Estos índices complementan el índice general del libro. Los conceptos remiten a la primera sección principal donde se desarrollan; algunos reaparecen en ejercicios, demostraciones y aplicaciones posteriores.

Índice temático

Tabla 5.1: Índice alfabético de conceptos principales.

Término	Sección principal
Algoritmo de Euclides	2.3 Divisibilidad
Álgebra de Boole	1.3 Cuantificadores y equivalencias y aplicación del capítulo 1
Bézout, identidad de	2.3 Divisibilidad
Biyectiva, función	1.8 Tipos de funciones
Buen orden	2.1 Propiedades de los enteros
Cardinalidad	1.5 Conjuntos finitos y 1.9 Conjuntos infinitos
Completitud de los reales	2.6 Propiedades de los reales
Conjunto potencia	1.1 Lenguaje de conjuntos
Cuantificadores	1.3 Cuantificadores y equivalencias
Densidad	2.5 Racionales y reales
Divisibilidad	2.3 Divisibilidad
Equipotencia	1.9 Cardinalidad infinita
Exponente racional	2.7 Exponentes
Factorización prima	2.4 Primos y factorización
Función	1.7 Funciones
Inducción fuerte	2.2 Inducción
Inducción matemática	2.2 Inducción
Inyectiva, función	1.8 Tipos de funciones
Irracional	2.5 Racionales y reales
Máximo común divisor	2.3 Divisibilidad
Mínimo común múltiplo	2.4 Primos y factorización
Número primo	2.4 Primos y factorización

Término	Sección principal
Producto cartesiano	1.6 Producto y relaciones
Proposición	1.2 Proposiciones
Racional	2.5 Racionales y reales
Relación	1.6 Producto y relaciones
Residuo	2.3 Divisibilidad
Suprayectiva, función	1.8 Tipos de funciones
Supremo	2.6 Propiedades de los reales
Valor absoluto	2.8 Valor absoluto
Argumento de un complejo	3.4 Módulo y argumento
Complejo conjugado	3.7 Conjugado
División de complejos	3.8 División
Fórmula de De Moivre	3.9 Potencias y raíces
Forma polar	3.2 Representaciones cartesiana y polar
Módulo de un complejo	3.4 Módulo y argumento
Número complejo	3.5 Imaginarios y complejos
Raíces de la unidad	3.9 Potencias y raíces
Algoritmo de la división polinomial	4.3 Divisibilidad
División sintética	4.5 Residuo y división sintética
Factorización lineal	4.8 Factores lineales
Fracciones parciales	4.11 Fracciones parciales
Función racional	4.10 Funciones racionales
Multiplicidad de una raíz	4.6 Raíces múltiples
Polinomio	4.1 Definición
Raíz de un polinomio	4.4 Raíz
Raíces conjugadas	4.9 Polinomios reales
Teorema del factor	4.4 Raíz
Teorema del residuo	4.5 Residuo y división sintética
Teorema fundamental del álgebra	4.7 Teorema fundamental
Bisección	5.5 Estimación mediante bisección
Cota de Cauchy	5.1 Acotación de raíces
Método de Newton	5.7 Estimación mediante Newton
Método de la secante	5.6 Estimación mediante secante
Regla de Descartes	5.4 Regla de los signos de Descartes
Separación de raíces	5.2 Separación de raíces
Teorema de Budan-Fourier	5.4 Regla de Descartes
Teorema de Sturm	5.3 Teorema de Sturm

Índice de símbolos

Tabla 5.2: Símbolos utilizados en los capítulos 1 a 5.

Símbolo	Significado	Primera sección de uso
$x \in A$	x pertenece a A	1.1
$A \subseteq B$	A es subconjunto de B	1.1
$\mathcal{P}(A)$	conjunto potencia de A	1.1
$\neg, \wedge, \vee$	negación, conjunción y disyunción	1.2
$\Rightarrow, \Leftrightarrow$	implicación y bicondicional	1.2
$\forall, \exists$	cuantificadores universal y existencial	1.3
$A \cup B, A \cap B, A^c$	unión, intersección y complemento	1.4
$ A $	cardinalidad de un conjunto	1.5
$A \times B$	producto cartesiano	1.6
$f : A \rightarrow B$	función de A en B	1.7
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	naturales, enteros, racionales y reales	2.1 y 2.5
$a \mid b$	a divide a b	2.3
$\gcd(a, b)$	máximo común divisor	2.3
$\text{mcm}(a, b)$	mínimo común múltiplo	2.4
$\sup A$	supremo de A	2.6
$ x - a $	distancia entre x y a	2.8
$\mathbb{R}^2, \mathbb{C}$	plano real y números complejos	3.1 y 3.5
$i^2 = -1$	unidad imaginaria	3.5
$\bar{z}$	conjugado de z	3.7
$ z , \arg(z)$	módulo y argumento	3.4
$e^{i\theta}$	forma exponencial compleja	3.9
$K[x]$	polinomios en x con coeficientes en K	4.1
$\deg p$	grado del polinomio p	4.1
$d \mid p$	el polinomio d divide a p	4.3
$p = dq + r$	identidad de la división polinomial	4.3
$p(\alpha) = 0$	α es raíz de p	4.4
R	cota global para el módulo de las raíces	5.1

Símbolo	Significado	Primera sección de uso
$V(t)$	número de variaciones de signo	5.3
ε	tolerancia numérica	5.5 a 5.7
$f'(x)$	derivada utilizada por Newton	5.7

Índice de figuras

Capítulo 1

1. **Operaciones con conjuntos:** unión, intersección, complemento y diferencia simétrica (sección 1.4).
2. **Relaciones y funciones:** relación general, función y no-función (sección 1.7).
3. **Composición de funciones:** recorrido de $g \circ f$ (sección 1.7).
4. **Tipos de funciones:** inyectiva, suprayectiva y biyectiva (sección 1.8).

Capítulo 2

1. **Inducción y números impares:** construcción de cuadrados (sección 2.2).
2. **Algoritmo de Euclides:** residuos sucesivos (sección 2.3).
3. **Cadena de factorización:** descomposición prima de 756 (sección 2.4).
4. **Jerarquía de sistemas numéricos:** $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ (sección 2.5).
5. **Valor absoluto:** distancia e intervalo central (sección 2.8).

Capítulo 3

1. **Plano complejo:** representación cartesiana y polar (sección 3.2).
2. **Suma vectorial:** regla del paralelogramo (sección 3.3).
3. **Complejo conjugado:** reflexión respecto del eje real (sección 3.7).
4. **Raíces de la unidad:** distribución sobre la circunferencia unitaria (sección 3.9).

Capítulo 4

1. **División polinomial:** relación entre dividendo, divisor, cociente y residuo (sección 4.3).
2. **Multiplicidad:** comportamiento local de raíces simples, dobles y triples (sección 4.6).
3. **Raíces conjugadas:** simetría respecto del eje real (sección 4.9).
4. **Funciones racionales:** huecos y asíntotas (sección 4.10).

Capítulo 5

1. **Acotación y separación:** cota global e intervalos con raíces (secciones 5.1 y 5.2).
2. **Bisección:** reducción sucesiva del intervalo (sección 5.5).
3. **Secante y Newton:** comparación de cuerda y tangente (secciones 5.6 y 5.7).

Índice de cuadros

1. Propiedades básicas de las operaciones en $\mathbb{Z}$ (sección 2.1).
2. Correspondencia entre desigualdades e intervalos (sección 2.6).
3. Índice alfabético de conceptos principales (este apartado).
4. Símbolos utilizados en los capítulos 1 a 5 (este apartado).

Referencias generales

Las referencias se presentan en una sola lista general para evitar duplicaciones. Cada capítulo conserva al final una nota breve que identifica sus fuentes principales.

Brown, James Ward, y Ruel V. Churchill. 2014. *Complex Variables and Applications*. 9.^a ed. McGraw-Hill Education.

Burden, Richard L., y J. Douglas Faires. 2011. *Numerical Analysis*. 9.^a ed. Brooks/Cole, Cengage Learning.

Burton, David M. 2011. *Elementary Number Theory*. 7.^a ed. McGraw-Hill.

Cárdenas, Humberto, Emilio Lluís, Francisco Raggi, y Francisco Tomás. 1999. *Álgebra superior*. 2.^a ed. Trillas.

Chapra, Steven C., y Raymond P. Canale. 2015. *Numerical Methods for Engineers*. 7.^a ed. McGraw-Hill Education.

Cox, David A., John Little, y Donal O'Shea. 2015. *Ideals, Varieties, and Algorithms*. 4.^a ed. Springer.

Epp, Susanna S. 2011. *Discrete Mathematics with Applications*. 4.^a ed. Brooks/Cole, Cengage Learning.

Halmos, Paul R. 1960. *Naive Set Theory*. D. Van Nostrand Company.

Kurosh, Aleksandr G. 1987. *Curso de álgebra superior*. Editorial Mir.

Needham, Tristan. 1997. *Visual Complex Analysis*. Oxford University Press.

Niven, Ivan, Herbert S. Zuckerman, y Hugh L. Montgomery. 1991. *An Introduction to the Theory of Numbers*. 5.^a ed. John Wiley & Sons.

Rosen, Kenneth H. 2019. *Discrete Mathematics and Its Applications*. 8.^a ed. McGraw-Hill Education.

Silva, Juan Manuel, y Adriana Lazo. 2007. *Fundamentos de Matemáticas: Álgebra, Trigonometría, Geometría Analítica y Cálculo*. 7.^a ed. Limusa.

Tocci, Ronald J., y Neal S. Widmer. 2003. *Sistemas digitales: principios y aplicaciones*. 8.^a ed. Pearson Educación.

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias. 2011. *Programa sintético de Álgebra Superior, carrera de Ingeniero Electrónico*. Propuesta de modificación curricular.